

MÉDISUP TOURS / ORLÉANS

M2 : Biophysique du milieu intérieur

Entraînement QRM

Caractérisation de la matière :
Propriétés cinétiques des solutions

SUJET

100 questions réparties en 5 séries de 20, 5 propositions indépendantes (a à e)
par question.

Série 1

1. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Dans l'exemple de deux compartiments de même volume mis en communication directe ($C_0 = x$ mol/L et $C_0 = 0$ mol/L), l'équilibre est atteint au bout d'un temps long.
- B. Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C / \partial x| = \Delta C \times h$.
- C. À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C / \partial x = 0$).
- D. Le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux ; la concentration d'un soluté est modifiée à proximité de la membrane selon α .
- E. Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.

2. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.
- B. En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.
- C. À l'état stationnaire, le gradient de concentration est nul, donc le flux net est nul, comme à l'équilibre entre deux compartiments.
- D. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -D_{eau} \cdot S_m \cdot \partial C_{soluté} / \partial x$, comme pour un soluté classique.
- E. Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.

3. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 24 mg.s⁻¹.

- A. Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.
- B. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 5000 s, soit environ 1.4 h.
- C. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 10000 s.
- D. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 2500 s.
- E. Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

4. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

- A. Les propriétés cinétiques des solutions n'expliquent que les déplacements à travers les membranes, jamais en milieu libre.
- B. Lors de la filtration à travers une membrane, une seule force intervient : la force motrice F_m proportionnelle à ΔP .
- C. Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.
- D. La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.
- E. Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D \cdot (1 - \sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h$.

5. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h = D \cdot N_p \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \Delta C / h$, la surface d'échange étant la surface des pores.
- B. Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.
- C. Dans l'expression de D , k est la constante de Boltzmann ($J \cdot K^{-1}$), T la température (K), r le rayon de la molécule assimilée à une sphère (m) et η le coefficient de viscosité du milieu.

($\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$).

D. Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est la surface efficace des pores, $\text{Sefficace} = (1-\sigma).\text{Sp}$.

E. L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.

6. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $\text{C1} = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $\text{C2} = 2 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $\text{S} = 4 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $\text{h} = 100 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $\text{D} = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.00064 g.s^{-1} .

B. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.64 g.s^{-1} (en valeur absolue).

C. À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

D. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.32 g.s^{-1} .

E. Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

7. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

A. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane sélective, dite dialysante.

B. Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

C. L'hémofiltration est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.

D. Les capillaires sanguins se comportent approximativement comme une membrane sélective ; le passage d'eau et de solutés y est induit par une différence de pression hydrostatique, selon les phénomènes de Starling.

E. La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est rapide et ne nécessite aucun transporteur.

8. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. Le mouvement brownien est un mouvement désordonné incessant, la diffusion étant parfois comparée à une « marche en état d'ébriété ».

B. Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

C. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

D. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du dialysat vers le sang.

E. Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.

9. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.8$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $\text{Sp} = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $\text{h} = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $\text{C1} = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $\text{C2} = 1 \text{ g.L}^{-1}$; $\text{D} = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

B. La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $\text{Sefficace} = (1-\sigma).\text{Sp} = 0.4 \text{ m}^2$.

C. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.36 g.s^{-1} .

D. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.072 g.s^{-1} .

E. Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange Sefficace augmente.

10. QRM. Concernant la filtration et le transport par convection :

A. Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.

B. Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.

C. Le débit ou flux J par convection correspond à la vitesse des particules, exprimée en m.s^{-1} .

- D. Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.
- E. L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .

11. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Le débit ou flux molaire par convection s'exprime en mol.L^{-1} .
- B. L'hémodiafiltration repose uniquement sur la filtration, sans aucune diffusion.
- C. La diffusion est un phénomène réversible qui n'a aucun effet sur les potentiels chimiques.
- D. Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.
- E. L'eau utilise des pores spécifiques, appelés aquaporines, pour traverser la membrane.

12. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Les capillaires glomérulaires ont une très faible perméabilité, ce qui limite fortement la filtration.
- B. Lorsque $\sigma=0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.
- C. Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.
- D. Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules (en milieu libre et à travers les membranes), le transport de solvant par osmose, et la filtration.
- E. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

13. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 2e+10 \text{ pores.m}^{-2}$ (rapportée à 1 m^2 de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 2e-09 \text{ m}$. L'épaisseur de la membrane est $h = 150 \text{ }\mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.0e-03 \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

- A. L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- B. Le débit volumique de filtration vaut environ $4.19e-19$ (unités cohérentes).
- C. Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ vaut environ $8.38e-19$ (unités cohérentes).
- D. Le débit volumique de filtration vaut environ $1.19e+18$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
- E. Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.

14. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Le DFG représente la masse totale d'urée éliminée par jour.
- B. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.
- C. La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D.S.\partial C/\partial x$.
- D. Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .
- E. L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).

15. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.
- B. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$.
- C. Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$.
- D. La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.

E. À l'équilibre, la concentration reste égale à x mol/L dans le compartiment 1 et 0 mol/L dans le compartiment 2.

16. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.
- B. Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .
- C. La concentration à proximité de la membrane est égale à $\alpha \times C$, où C est la concentration globale du milieu.
- D. Les lois de Fick sont basées sur des observations : le transfert de matière à travers une section S est proportionnel au gradient de concentration.
- E. Le mouvement brownien correspond à des molécules immobiles, sans énergie cinétique de translation.

17. QRM. Concernant l'origine de la diffusion (agitation moléculaire) :

- A. Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.
- B. Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.
- C. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont importants.
- D. L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.
- E. Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.

18. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

- A. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 0.5 mol.L^{-1} .
- B. L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.
- C. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2 mol.L^{-1} .
- D. À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.
- E. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 1 mol.L^{-1} .

19. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 2 \times 10^{-9} \text{ m}$, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, à la température $T = 310 \text{ K}$ ($k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$).

- A. Le coefficient de diffusion D vaut environ $3.78 \times 10^{-11} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.
- B. Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.
- C. Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.
- D. Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.32 \times 10^{-10} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$, en inversant la formule.
- E. Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi r\eta)$ vaut environ $7.57 \times 10^{-11} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

20. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

- A. En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentrations des solutés.
- B. Un transport passif nécessite un apport d'énergie métabolique (ATP), et non une simple énergie thermique.
- C. La convection est un transport directionnel induit par une force extérieure ; par exemple, la pompe cardiaque induit le déplacement du sang par convection.

- D. La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .
- E. Le coefficient de diffusion D tient compte de deux forces antagonistes : une force motrice due à l'agitation thermique (proportionnelle à la température T) et une force de résistance due aux frottements (proportionnelle à la viscosité).

Série 2

1. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.
- B. Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = 6\pi.r.\eta/(kT)$.
- C. L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.
- D. La diffusion a pour finalité l'homogénéisation des systèmes, par déplacement des molécules jusqu'à équilibration des concentrations.
- E. La diffusion permet d'obtenir l'équilibre des potentiels chimiques en tout point, et constitue un phénomène irréversible.

2. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 18 mg.s^{-1} .

- A. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 3333 s.
- B. Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).
- C. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 13333 s.
- D. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 6667 s, soit environ 1.9 h.
- E. Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

3. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 1 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 8 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.32 g.s^{-1} .
- B. Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.
- C. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.128 g.s^{-1} .
- D. Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.
- E. La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.4 \text{ m}^2$.

4. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

- A. À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{\text{eq}} = x/2 \text{ mol/L}$.
- B. Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D.\sigma.S_p.\Delta C/h$.
- C. Une membrane biologique est une bicouche uniquement aqueuse, sans zone lipidique.
- D. Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.
- E. Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est la surface efficace des pores, $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p$.

5. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.
- B. Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane ne laisse passer aucun soluté, quelle que soit sa masse molaire.
- C. La densité de débit j est égale au débit J divisé par la surface S , si J est constant en tout point de la surface S perpendiculaire au flux.
- D. Une augmentation de température entraîne une augmentation de la viscosité, donc une diminution du coefficient de diffusion D .
- E. La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

6. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
- B. L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- C. Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.
- D. Une température élevée favorise la diffusion, car il n'y a pas de diffusion si la température est trop basse.
- E. La 1^{ère} loi de Fick s'écrit $J = +D.S.\partial C/\partial x$, sans signe négatif.

7. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 10 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

- A. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 5 mol.L^{-1} .
- B. L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.
- C. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 10 mol.L^{-1} .
- D. À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.
- E. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2.5 mol.L^{-1} .

8. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .
- B. Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .
- C. Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules, le transport actif de solvant, et la sécrétion.
- D. Les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, entraînant une filtration importante.
- E. Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

9. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

- A. L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.
- B. Les solutés lipophiles diffusent difficilement dans la bicouche lipidique, contrairement aux solutés hydrophiles.
- C. Lorsque le coefficient de réflexion σ est égal à 0, la membrane est dite perméable et laisse passer l'eau et tous les solutés.
- D. La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.
- E. Selon la 1^{ère} loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

10. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang vers le dialysat.
- B. En hémodialyse, le débit est indépendant des gradients de concentration des solutés.
- C. L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).

- D. L'ultrafiltration est une filtration sous l'influence d'une ΔP à travers une membrane sélective laissant passer les particules de taille inférieure à quelques nm.
- E. Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.

11. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.
- B. La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .
- C. Les propriétés cinétiques des solutions expliquent les déplacements au sein des liquides intra et extracellulaires (en milieu libre) et à travers les membranes.
- D. Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.
- E. Le débit ou flux J par convection (en s^{-1}) correspond au nombre de particules dN qui traversent une surface élémentaire par unité de temps dt .

12. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. La surface totale des pores de la membrane est $S_p = \sum s_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$, où $s_p = \pi \cdot a^2$ est la surface d'un pore de rayon a et N_p le nombre total de pores.
- B. Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h = D \cdot N_p \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \Delta C / h$, la surface d'échange étant la surface des pores.
- C. En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.
- D. Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (8\eta \cdot h) / (N_p \cdot \pi \cdot a^4) \cdot \Delta P$.
- E. Dans cet exemple, l'équilibre entre les deux compartiments est atteint instantanément, dès la mise en communication.

13. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 5e-09$ m, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, à la température $T = 293$ K ($k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹).

- A. Le coefficient de diffusion D vaut environ $3.50e+10$ m².s⁻¹, en inversant la formule.
- B. Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.
- C. Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.43e-11$ m².s⁻¹.
- D. Le coefficient de diffusion $D = kT / (6\pi r \eta)$ vaut environ $2.86e-11$ m².s⁻¹.
- E. Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

14. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 1e+10$ pores.m⁻² (rapportée à 1 m² de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 5e-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 150$ µm, la viscosité du solvant $\eta = 1.2e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

- A. Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.
- B. Le débit volumique de filtration vaut environ $7.33e+16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
- C. Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ vaut environ $1.36e-17$ (unités cohérentes).
- D. L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- E. Le débit volumique de filtration vaut environ $6.82e-18$ (unités cohérentes).

15. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 10$ g.L⁻¹ et $C_2 = 1$ g.L⁻¹. Données : surface totale des pores $S = 0.5$ m² ; épaisseur de la membrane $h = 100$ µm ; coefficient de diffusion du soluté $D = 5.0e-10$ m².s⁻¹.

- A. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.0225 g.s⁻¹ (en valeur absolue).
- B. Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

- C. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.0113 g.s^{-1} .
- D. À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.
- E. Le débit massique initial à travers la membrane vaut $2.25 \times 10^{-5} \text{ g.s}^{-1}$.

16. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

- A. Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.
- B. Le mouvement brownien est un mouvement désordonné incessant, la diffusion étant parfois comparée à une « marche en état d'ébriété ».
- C. Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.
- D. Les capillaires sanguins se comportent comme une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau.
- E. La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Les solutés lipophiles diffusent difficilement dans la bicouche lipidique, contrairement aux solutés hydrophiles.
- B. Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.
- C. Le débit volumique correspond au volume qui traverse une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$.
- D. Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = kT/(6\pi.r.\eta)$.
- E. D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.

18. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.
- B. Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.
- C. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont importants.
- D. La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .
- E. Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

19. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.
- B. À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C/\partial x = 0$).
- C. Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C/\partial x| = \Delta C \times h$.
- D. L'hémodiffusion est utilisée en cas d'insuffisance rénale ou d'excès de substance (par exemple une acidose métabolique sévère).
- E. Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

20. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.
- B. Le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux ; la concentration d'un soluté est modifiée à proximité de la membrane selon α .
- C. En hémodialyse, la diffusion est indépendante de la surface des pores de la membrane.
- D. Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.
- E. Les lois de Fick sont basées sur des observations : le transfert de matière à travers une section S est proportionnel au gradient de concentration.

Série 3

1. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

- A. La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .
- B. L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.
- C. Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.
- D. Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.
- E. Le mouvement brownien est un mouvement parfaitement ordonné et rectiligne, jamais comparé à une marche aléatoire.

2. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration reste maximal.
- B. L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).
- C. Le point de cut-off correspond à la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.
- D. Le débit volumique correspond au volume total de la solution, et s'exprime en m^3 sans référence au temps.
- E. La densité de débit j est égale au débit J divisé par la surface S , si J est constant en tout point de la surface S perpendiculaire au flux.

3. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

- A. Lorsque le coefficient de réflexion σ de la membrane vis-à-vis d'un soluté est égal à 1, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.
- B. L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.
- C. Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules, le transport actif de solvant, et la sécrétion.
- D. À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$.
- E. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane sélective, dite dialysante.

4. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

- A. L'eau traverse la membrane exclusivement par les canaux ioniques.
- B. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont réduits.
- C. La diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique ; la stratégie pharmacologique consiste à rendre les médicaments liposolubles pour leur permettre de traverser facilement la membrane.
- D. Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D.S_m.\Delta C/h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.
- E. Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

5. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 90 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 12 mg.s^{-1} .

- A. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 7500 s, soit environ 2.1 h.
- B. Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.
- C. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 3750 s.
- D. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 15000 s.

E. Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

6. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 0.5 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 1.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.015 g.s^{-1} .
- B. Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.
- C. Le débit massique initial à travers la membrane vaut $3\text{e-}05 \text{ g.s}^{-1}$.
- D. À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.
- E. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.03 g.s^{-1} (en valeur absolue).

7. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Le débit volumique correspond au volume qui traverse une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$.
- B. D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.
- C. Une viscosité du milieu élevée favorise la diffusion, en freinant les molécules de façon bénéfique.
- D. Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.
- E. Lors de la filtration à travers une membrane, deux forces antagonistes s'opposent : une force motrice F_m proportionnelle à ΔP , et une force de résistance F_f due aux frottements et à la membrane, proportionnelle à la viscosité η .

8. QRM. Concernant la filtration et le transport par convection :

- A. Dans l'expression de D , r représente le rayon de la membrane et non celui de la molécule diffusante.
- B. Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.
- C. L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- D. Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.
- E. Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (8\eta.h)/(N_p.\pi.a^4).\Delta P$.

9. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. L'hémofiltration est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.
- B. D est une constante universelle, valable pour tout soluté et tout milieu.
- C. Les capillaires sanguins se comportent approximativement comme une membrane sélective ; le passage d'eau et de solutés y est induit par une différence de pression hydrostatique, selon les phénomènes de Starling.
- D. Lorsque $\sigma=0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.
- E. L'hémodialyse est utilisée chez les patients en insuffisance rénale, dans l'objectif de pallier le manque d'élimination des déchets de l'organisme.

10. QRM. Concernant le transport de solvant par osmose (loi de Van't Hoff) :

- A. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté.
- B. Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.

- C. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane hémiperméable, qui ne laisse passer que l'eau.
- D. Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.
- E. Le débit ou flux molaire par convection (en mol.s^{-1}) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.

11. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Lors de la filtration à travers une membrane, une seule force intervient : la force motrice F_m proportionnelle à ΔP .
- B. Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.
- C. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.
- D. Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .
- E. Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.

12. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.
- B. La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.
- C. Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.
- D. Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.
- E. La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

13. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 1\text{e}+10$ pores. m^{-2} (rapportée à 1 m^2 de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 5\text{e}-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 100 \mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.2\text{e}-03$ $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

- A. Le débit volumique de filtration vaut environ $4.89\text{e}+16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
- B. Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ vaut environ $2.05\text{e}-17$ (unités cohérentes).
- C. L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- D. Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.
- E. Le débit volumique de filtration vaut environ $1.02\text{e}-17$ (unités cohérentes).

14. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.
- B. Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.
- C. Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est toujours égale à la surface totale des pores, quel que soit σ .
- D. Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

E. Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.

15. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 1 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 5 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 1.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.016 g.s^{-1} .
- B. Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.
- C. Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.
- D. La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.4 \text{ m}^2$.
- E. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.04 g.s^{-1} .

16. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 10 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

- A. À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.
- B. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 5 mol.L^{-1} .
- C. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2.5 mol.L^{-1} .
- D. L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.
- E. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 10 mol.L^{-1} .

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.
- B. À l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant, donc le flux net est constant.
- C. L'eau traverse la membrane exclusivement par les canaux ioniques.
- D. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{\text{eau}} = +D_{\text{eau}}.S.m.\partial C_{\text{soluté}}/\partial x$.
- E. Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.

18. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.
- B. Le phénomène observé lors de l'osmose est réversible.
- C. Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement du solvant par les solutés lors de la diffusion.
- D. Dans l'expression de D , k est la constante de Boltzmann (J.K^{-1}), T la température (K), r le rayon de la molécule assimilée à une sphère (m) et η le coefficient de viscosité du milieu ($\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$).
- E. Le point de cut-off correspond à la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.

19. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.
- B. La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.
- C. La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D.S.\partial C/\partial x$.
- D. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

E. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.

20. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 2\text{e-}09\text{ m}$, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.0\text{e-}03\text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, à la température $T = 310\text{ K}$ ($k = 1,38.10^{-23}\text{ J.K}^{-1}$).

- A. Le coefficient de diffusion D vaut environ $8.81\text{e+}09\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$, en inversant la formule.
- B. Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.
- C. Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi r\eta)$ vaut environ $1.13\text{e-}10\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.
- D. Le coefficient de diffusion D vaut environ $5.67\text{e-}11\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.
- E. Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

Série 4

1. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 1 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 5.0\text{e-}10 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.01 g.s^{-1} .
- B. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.02 g.s^{-1} (en valeur absolue).
- C. À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.
- D. Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.
- E. Le débit massique initial à travers la membrane vaut $2\text{e-}05 \text{ g.s}^{-1}$.

2. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Une viscosité du milieu élevée favorise la diffusion, en freinant les molécules de façon bénéfique.
- B. L'hémodialyse est utilisée chez les patients en insuffisance rénale, dans l'objectif de pallier le manque d'élimination des déchets de l'organisme.
- C. Le coefficient de partage α correspond au rapport entre la surface de la membrane et son épaisseur.
- D. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.
- E. L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.

3. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 1.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.08 g.s^{-1} .
- B. La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.8 \text{ m}^2$.
- C. Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.
- D. Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.
- E. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.2 g.s^{-1} .

4. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.
- B. Un médicament administré en patch traverse la peau par filtration sous l'effet de la pression atmosphérique.
- C. Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à augmenter le gradient de concentration.
- D. Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$, où ΔC est la différence de concentration de part et d'autre de la membrane et h l'épaisseur de la membrane.
- E. Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

5. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Le débit ou flux molaire par convection (en mol.s^{-1}) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.
- B. À l'état stationnaire, le gradient de concentration est nul, donc le flux net est nul, comme à l'équilibre entre deux compartiments.
- C. La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .

D. Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

E. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du dialysat vers le sang.

6. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

A. Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.

B. La diffusion permet d'obtenir l'équilibre des potentiels chimiques en tout point, et constitue un phénomène irréversible.

C. La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles.

D. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -D_{eau}.S.m.\partial C_{soluté}/\partial x$, comme pour un soluté classique.

E. En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.

7. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. Le débit ou flux J par convection (en s^{-1}) correspond au nombre de particules dN qui traversent une surface élémentaire par unité de temps dt .

B. Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

C. Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = kT/(6\pi.r.\eta)$.

D. Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

E. Dans l'exemple de deux compartiments de même volume mis en communication directe ($C_0=x$ mol/L et $C_0=0$ mol/L), l'équilibre est atteint au bout d'un temps long.

8. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C/\partial x = 0$).

B. D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.

C. En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.

D. Les capillaires sanguins se comportent comme une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau.

E. Dans l'expression de D , r représente le rayon de la membrane et non celui de la molécule diffusante.

9. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

A. Le débit ou flux J par convection correspond à la vitesse des particules, exprimée en $m.s^{-1}$.

B. Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.

C. Le déplacement du solvant par osmose résulte d'une force extérieure appliquée à la membrane.

D. Les propriétés cinétiques des solutions expliquent les déplacements au sein des liquides intra et extracellulaires (en milieu libre) et à travers les membranes.

E. Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

10. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.

B. Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.

C. Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

D. Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

E. Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

11. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

- A. La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .
- B. Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$, où ΔC est la différence de concentration de part et d'autre de la membrane et h l'épaisseur de la membrane.
- C. Le mouvement brownien est un mouvement parfaitement ordonné et rectiligne, jamais comparé à une marche aléatoire.
- D. Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = 6\pi \cdot r \cdot \eta / (kT)$.
- E. Le débit ou flux molaire par convection (en $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.

12. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 180 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut $12 \text{ mg} \cdot \text{s}^{-1}$.

- A. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 30000 s.
- B. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 7500 s.
- C. Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.
- D. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 15000 s, soit environ 4.2 h.
- E. Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

13. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Lors de la filtration à travers une membrane, deux forces antagonistes s'opposent : une force motrice F_m proportionnelle à ΔP , et une force de résistance F_f due aux frottements et à la membrane, proportionnelle à la viscosité η .
- B. La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.
- C. La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .
- D. Le débit volumique correspond au volume total de la solution, et s'exprime en m^3 sans référence au temps.
- E. En pratique, les membranes semi-perméables sont totalement imperméables à l'eau.

14. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Le débit molaire correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$.
- B. Le comportement macroscopique des molécules dépend uniquement de leur masse molaire, indépendamment de toute énergie de liaison.
- C. Dans cet exemple, l'équilibre entre les deux compartiments est atteint instantanément, dès la mise en communication.
- D. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
- E. Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.

15. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 2\text{e}+10 \text{ pores} \cdot \text{m}^{-2}$ (rapportée à 1 m^2 de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 4\text{e}-09 \text{ m}$. L'épaisseur de la membrane est $h = 100 \text{ } \mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.2\text{e}-03 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 4$ (unité arbitraire cohérente).

- A. Le débit volumique de filtration vaut environ $2.39\text{e}+17$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
- B. L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .

- C. Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.
- D. Le débit volumique de filtration vaut environ 3.35×10^{-17} (unités cohérentes).
- E. Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ vaut environ 6.7×10^{-17} (unités cohérentes).

16. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

- A. En hémodialyse, le débit est indépendant des gradients de concentration des solutés.
- B. Les propriétés cinétiques des solutions n'expliquent que les déplacements à travers les membranes, jamais en milieu libre.
- C. Les lois de Fick sont des lois purement théoriques, déduites sans aucune observation expérimentale.
- D. Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.
- E. En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. À l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant, donc le flux net est constant.
- B. L'hémofiltration est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.
- C. Les capillaires glomérulaires ont une très faible perméabilité, ce qui limite fortement la filtration.
- D. La diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique ; la stratégie pharmacologique consiste à rendre les médicaments liposolubles pour leur permettre de traverser facilement la membrane.
- E. La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.

18. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 1 \times 10^{-9}$ m, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, à la température $T = 310 \text{ K}$ ($k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$).

- A. Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.
- B. Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.13 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.
- C. Le coefficient de diffusion $D = kT / (6\pi r \eta)$ vaut environ $2.27 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.
- D. Le coefficient de diffusion D vaut environ $4.41 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, en inversant la formule.
- E. Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.

19. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

- A. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- B. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut $4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- C. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- D. À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.
- E. L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

20. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.
- B. Le coefficient de partage α correspond au rapport entre la surface de la membrane et son épaisseur.
- C. Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D \cdot (1 - \sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h$.

D. Les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, entraînant une filtration importante.

E. Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Série 5

1. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont réduits.
- B. L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).
- C. Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.
- D. En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentrations des solutés.
- E. La 1ère loi de Fick s'écrit $J = +D.S.\partial C/\partial x$, sans signe négatif.

2. QRM. À propos du mouvement brownien et de la cinétique moléculaire :

- A. Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.
- B. Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.
- C. Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.
- D. Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.
- E. Le mouvement brownien correspond à des molécules immobiles, sans énergie cinétique de translation.

3. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 4 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

- A. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 1 mol.L^{-1} .
- B. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 4 mol.L^{-1} .
- C. L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.
- D. À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.
- E. À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2 mol.L^{-1} .

4. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 2.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.8 g.s^{-1} .
- B. La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.8 \text{ m}^2$.
- C. Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.32 g.s^{-1} .
- D. Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.
- E. Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.

5. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

- A. Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .
- B. Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.
- C. Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.
- D. Le DFG représente la masse totale d'urée éliminée par jour.

E. Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D \cdot (1 - \sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h$.

6. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration reste maximal.
- B. Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.
- C. Un gradient de concentration nul entre deux compartiments à l'équilibre entraîne un flux net nul ($J = -D \cdot S \cdot \partial C / \partial x = 0$).
- D. À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2$ mol/L.
- E. Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

7. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.
- B. La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D \cdot S \cdot \partial C / \partial x$.
- C. En hémodialyse, la diffusion est indépendante de la surface des pores de la membrane.
- D. Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.
- E. Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

8. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.
- B. À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2$ mol/L.
- C. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane hémiperméable, qui ne laisse passer que l'eau.
- D. L'eau utilise des pores spécifiques, appelés aquaporines, pour traverser la membrane.
- E. Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est toujours égale à la surface totale des pores, quel que soit σ .

9. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. Lorsque $\sigma = 0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.
- B. Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8 \eta \cdot h) \cdot \Delta P$.
- C. Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules (en milieu libre et à travers les membranes), le transport de solvant par osmose, et la filtration.
- D. La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.
- E. Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

10. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 1e-09$ m, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, à la température $T = 310$ K ($k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹).

- A. Le coefficient de diffusion D vaut environ $6.61e+09$ m².s⁻¹, en inversant la formule.
- B. Le coefficient de diffusion $D = kT / (6\pi r \eta)$ vaut environ $1.51e-10$ m².s⁻¹.
- C. Le coefficient de diffusion D vaut environ $7.57e-11$ m².s⁻¹.
- D. Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.
- E. Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

11. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 2e+10$ pores.m⁻² (rapportée à 1 m² de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 4e-09$

m. L'épaisseur de la membrane est $h = 100 \mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.2\text{e-}03 \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

- A. L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- B. Le débit volumique de filtration vaut environ $8.38\text{e-}18$ (unités cohérentes).
- C. Le débit volumique de filtration vaut environ $5.97\text{e+}16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
- D. Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.
- E. Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ vaut environ $1.68\text{e-}17$ (unités cohérentes).

12. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de pression hydrostatique au sein d'une solution.
- B. Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D.S_m.\Delta C/h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.
- C. Les lois de Fick sont des lois purement théoriques, déduites sans aucune observation expérimentale.
- D. La convection est un transport directionnel induit par une force extérieure ; par exemple, la pompe cardiaque induit le déplacement du sang par convection.
- E. Lors du mouvement brownien, les changements de direction dus aux collisions ralentissent le mouvement et réduisent le parcours moyen des molécules.

13. QRM. Concernant le transport de solvant par osmose (loi de Van't Hoff) :

- A. La diffusion est un phénomène réversible qui n'a aucun effet sur les potentiels chimiques.
- B. Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.
- C. L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.
- D. Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.
- E. Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -D_{eau}.S_m.\partial C_{soluté}/\partial x$, comme pour un soluté classique.

14. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

- A. Le coefficient de diffusion D tient compte de deux forces antagonistes : une force motrice due à l'agitation thermique (proportionnelle à la température T) et une force de résistance due aux frottements (proportionnelle à la viscosité).
- B. Un transport passif nécessite un apport d'énergie métabolique (ATP), et non une simple énergie thermique.
- C. Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.
- D. Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.
- E. Une membrane biologique est une bicouche uniquement aqueuse, sans zone lipidique.

15. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

- A. La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.
- B. Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.
- C. La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.

- D. Le comportement macroscopique des molécules dépend uniquement de leur masse molaire, indépendamment de toute énergie de liaison.
- E. Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.

16. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D.S.m.\Delta C/h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.
- B. Dans l'organisme, la majorité des solutés sont produits en permanence (par exemple par le métabolisme) et éliminés en permanence (par exemple par élimination rénale).
- C. Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.
- D. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$.
- E. La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

- A. Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.
- B. Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.
- C. Une augmentation de température entraîne une augmentation de la viscosité, donc une diminution du coefficient de diffusion D .
- D. En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang vers le dialysat.
- E. Lorsque le coefficient de réflexion σ de la membrane vis-à-vis d'un soluté est égal à 1, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.

18. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

- A. L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .
- B. La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .
- C. Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D.\sigma.S.p.\Delta C/h$.
- D. Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.
- E. Un gradient de concentration nul entre deux compartiments à l'équilibre entraîne un flux net nul ($J = -D.S.\partial C/\partial x = 0$).

19. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 2 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 4 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 25 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

- A. Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.
- B. À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.
- C. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.00064 g.s^{-1} .
- D. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.32 g.s^{-1} .
- E. Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.64 g.s^{-1} (en valeur absolue).

20. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 24 mg.s^{-1} .

- A. Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.
- B. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 5000 s, soit environ 1.4 h.
- C. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 2500 s.
- D. Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 10000 s.

E. Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

CORRECTION

Série 1

1. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Vrai** : Dans l'exemple de deux compartiments de même volume mis en communication directe ($C_0 = x$ mol/L et $C_0 = 0$ mol/L), l'équilibre est atteint au bout d'un temps long.

Le cours précise que l'équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.5)

B. **Faux** : Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C / \partial x| = \Delta C / h$.

Le cours donne $|\partial C / \partial x| = \Delta C / h$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

C. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C / \partial x = 0$).

Le cours précise (point ★) que le gradient de concentration est nul à l'équilibre. (cf. p.5)

D. **Vrai** : Le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux ; la concentration d'un soluté est modifiée à proximité de la membrane selon α .

Le cours précise que le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux, et module la concentration près de la membrane (phrase en gras). (cf. p.7)

E. **Faux** : Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.

Le cours indique que le gradient nul entraîne un flux net nul, conformément à la 1ère loi de Fick. (cf. p.5)

2. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. **Faux** : Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.

Le cours définit le point de cut-off comme la taille de molécule à partir de laquelle le passage de la membrane devient impossible. (cf. p.5)

B. **Vrai** : En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.

Le cours précise qu'en pratique les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables. (cf. p.5)

C. **Faux** : À l'état stationnaire, le gradient de concentration est nul, donc le flux net est nul, comme à l'équilibre entre deux compartiments.

Le cours indique que la conséquence de l'état stationnaire est un gradient de concentration constant, donc un flux net constant (à distinguer de l'équilibre, où le gradient est nul). (cf. p.5)

D. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -Deau.Sm.\partial C_{soluté} / \partial x$, comme pour un soluté classique.

Le cours donne $J_{eau} = +Deau.Sm.\partial C_{soluté} / \partial x$ (signe positif, sens inverse du gradient du soluté). (cf. p.8)

E. **Vrai** : Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.

Le cours décrit la membrane biologique comme une bicouche lipidique, avec zone lipidique (solutés lipophiles) et zone aqueuse (solutés hydrophiles). (cf. p.7)

3. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 24 mg.s⁻¹.

A. **Vrai** : Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

$\Delta t \approx 1.4$ h, ce qui est supérieur à 1 heure (1 h = 3600 s). (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 5000 s, soit environ 1.4 h.

$\Delta t = m / J_{massique} = 120000 \text{ mg} / 24 \text{ mg.s}^{-1} \approx 5000 \text{ s} \approx 1.4 \text{ h}$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 10000 s.

Erreur : ce résultat correspond au double du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 5000$ s. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 2500 s.

Erreur : ce résultat correspond à la moitié du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 5000$ s. (cf. p.3-9)

E. Vrai : Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

Le cours précise que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré (le sang) vers le milieu le moins concentré (le dialysat). (cf. p.3-9)

4. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

A. Faux : Les propriétés cinétiques des solutions n'expliquent que les déplacements à travers les membranes, jamais en milieu libre.

Le cours indique que ces mouvements expliquent les déplacements en milieu libre ET à travers les membranes. (cf. p.2)

B. Faux : Lors de la filtration à travers une membrane, une seule force intervient : la force motrice F_m proportionnelle à ΔP .

Le cours décrit 2 forces antagonistes lors de la filtration : F_m ($\propto \Delta P$) et F_f ($\propto$ viscosité, dépend du type de membrane). (cf. p.9)

C. Vrai : Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.

Le cours précise (en gras) que le solvant se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. (cf. p.8)

D. Faux : La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.

Le cours indique que la finalité de la diffusion est l'homogénéisation des systèmes, jusqu'à équilibration des concentrations. (cf. p.3)

E. Vrai : Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J =$

$D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h$.

Le cours donne $J = D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h$ pour une membrane dialysante ou sélective (et non $D \cdot \sigma \cdot S_p \cdot \Delta C / h$). (cf. p.6)

5. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. Vrai : Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h = D \cdot N_p \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \Delta C / h$, la surface d'échange étant la surface des pores.

Le cours précise (point ★) que pour une membrane perméable, la surface d'échange est la surface des pores : $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h$. (cf. p.6)

B. Faux : Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Le cours indique que les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs. (cf. p.7)

C. Vrai : Dans l'expression de D , k est la constante de Boltzmann ($J \cdot K^{-1}$), T la température (K), r le rayon de la molécule assimilée à une sphère (m) et η le coefficient de viscosité du milieu ($kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$).

Le cours précise que r est le rayon de la molécule assimilée à une sphère, exprimé en m. (cf. p.4)

D. Vrai : Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est la surface efficace des pores, $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma) \cdot S_p$.

Le cours donne $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma) \cdot S_p$ pour une membrane dialysante ou sélective. (cf. p.6)

E. Faux : L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.

Le cours précise que l'hémodialyse pallie, chez le patient en insuffisance rénale, le manque d'élimination des déchets de l'organisme. (cf. p.7)

6. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 10 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ et $C_2 = 2 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 4 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 100 \text{ } \mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 2.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

A. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.00064 g.s^{-1} .

Erreur : oubli de convertir les concentrations de g.L^{-1} en g.m^{-3} (facteur 1000) ; le résultat correct est $J \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.64 g.s^{-1} (en valeur absolue).

$J = D.S.\Delta C/h$, avec $\Delta C = 8 \text{ g/L} = 8000 \text{ g/m}^3$ et $h = 1.0\text{e-}04 \text{ m}$: $J = 2.0\text{e-}09 \times 4 \times 8000 / 1.0\text{e-}04 \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

À l'équilibre, le gradient de concentration est nul, donc le débit est nul (et non égal au débit initial). (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.32 g.s^{-1} .

Erreur : ce résultat correspond à $J/2$; le calcul correct donne $J = D.S.\Delta C/h \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

Le gradient de concentration, donc le débit, diminue au fur et à mesure que les concentrations s'équilibrent : il est maximal à l'instant initial. (cf. p.3-9)

7. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

A. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane sélective, dite dialysante.

Le cours (passage surligné) précise qu'en hémodialyse, la diffusion se fait à travers une membrane sélective = dialysante. (cf. p.10)

B. **Vrai** : Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

Le cours (passage surligné) précise que le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP , et permet d'évaluer la fonction rénale. (cf. p.10)

C. **Faux** : L'hémofiltration est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.

Le cours cite l'insuffisance rénale et l'excès de substance (acidose métabolique sévère) comme indications de l'hémofiltration. (cf. p.10)

D. **Vrai** : Les capillaires sanguins se comportent approximativement comme une membrane sélective ; le passage d'eau et de solutés y est induit par une différence de pression hydrostatique, selon les phénomènes de Starling.

Le cours assimile les capillaires sanguins à une membrane sélective, avec passage induit par ΔP (phénomènes de Starling). (cf. p.10)

E. **Faux** : La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est rapide et ne nécessite aucun transporteur.

Le cours précise (en gras) que la diffusion des solutés non lipophiles est beaucoup trop lente, d'où l'usage de transporteurs spécifiques par les substrats métaboliques. (cf. p.7)

8. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. **Vrai** : Le mouvement brownien est un mouvement désordonné incessant, la diffusion étant parfois comparée à une « marche en état d'ébriété ».

Le cours compare la diffusion à une « marche en état d'ébriété », image d'un mouvement désordonné incessant. (cf. p.2)

B. **Vrai** : Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

Le cours indique que le médicament en patch traverse la peau par diffusion. (cf. p.7)

C. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

Le cours précise (en gras) que le flux diffusif de l'eau se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté. (cf. p.8)

D. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du dialysat vers le sang.

Le cours précise (point ★) que la diffusion en hémodialyse se fait du sang vers le dialysat. (cf. p.7)

E. **Faux** : Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.

Le cours définit le débit massique (kg.s^{-1}) comme la masse traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

9. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.8$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Vrai** : Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.4 \text{ m}^2$.

$S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = (1-0.8)\times 2 = 0.4 \text{ m}^2$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.36 g.s^{-1} .

Erreur : ce calcul oublie le facteur $(1-\sigma)$ lié à la sélectivité de la membrane ; la valeur correcte est $\approx 0.072 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.072 g.s^{-1} .

$J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h = 2.0\text{e-}09\times 0.4\times 9000/1.0\text{e-}04 \approx 0.072 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.

$S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p$ diminue quand σ augmente : plus σ est proche de 1, plus la membrane est réfléchissante et moins la surface efficace est grande. (cf. p.3-9)

10. QRM. Concernant la filtration et le transport par convection :

A. **Faux** : Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.

Le cours indique qu'une température élevée favorise la diffusion, liée à l'agitation thermique ; pas de diffusion si température trop basse. (cf. p.3)

B. **Vrai** : Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.

Le cours qualifie le phénomène observé lors de l'osmose d'irréversible. (cf. p.8)

C. **Faux** : Le débit ou flux J par convection correspond à la vitesse des particules, exprimée en m.s^{-1} .

Le cours définit le débit d'entraînement par convection $J = dN/dt (\text{s}^{-1})$. (cf. p.8)

D. **Vrai** : Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.

Le cours précise (point ★) que le solvant drag est l'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration. (cf. p.9)

E. **Vrai** : L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise (point ★) que l'origine de la filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.8)

11. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Le débit ou flux molaire par convection s'exprime en mol.L^{-1} .

Le cours définit le débit molaire par convection (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.8)

B. **Faux** : L'hémodiafiltration repose uniquement sur la filtration, sans aucune diffusion.

Le cours (passage surligné) définit l'hémodiafiltration comme l'association d'une diffusion à travers une membrane et d'une filtration par différence de pression. (cf. p.10)

C. **Faux** : La diffusion est un phénomène réversible qui n'a aucun effet sur les potentiels chimiques.

Le cours précise que la diffusion vise l'équilibre des potentiels chimiques en tout point et qu'il s'agit d'un phénomène irréversible. (cf. p.3)

D. **Vrai** : Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.

Le cours indique qu'une viscosité du milieu faible favorise la diffusion (liberté de mouvement grande). (cf. p.3)

E. **Vrai** : L'eau utilise des pores spécifiques, appelés aquaporines, pour traverser la membrane.

Le cours précise que l'eau utilise des pores spécifiques = aquaporines. (cf. p.7)

12. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Faux** : Les capillaires glomérulaires ont une très faible perméabilité, ce qui limite fortement la filtration.

Le cours indique que les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, d'où une filtration importante. (cf. p.10)

B. **Faux** : Lorsque $\sigma=0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.

Le cours précise (point ★) que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.5)

C. **Vrai** : Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.

Le cours précise que le signe « - » vient du fait que le flux tend à diminuer (appauvrir) le milieu concentré. (cf. p.4)

D. **Vrai** : Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules (en milieu libre et à travers les membranes), le transport de solvant par osmose, et la filtration.

Le cours liste 3 types de déplacements passifs : diffusion (milieu libre + membranes), osmose et filtration ; le transport actif n'est pas un déplacement passif. (cf. p.2)

E. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

Le cours précise (point ★★, tombé 2 fois) que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré vers le moins concentré. (cf. p.7)

13. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 2e+10$ pores.m⁻² (rapportée à 1 m² de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 2e-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 150$ μm, la viscosité du solvant $\eta = 1.0e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

A. **Vrai** : L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise que l'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $4.19e-19$ (unités cohérentes).

Erreur : ce résultat correspond à $J_{v,f}/2$; la valeur correcte est $\approx 8.38e-19$. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ vaut environ $8.38e-19$ (unités cohérentes).

Application numérique directe de $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P \approx 8.38e-19$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $1.19e+18$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.

Erreur : la formule $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 8.38e-19$. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.

Il s'agit de filtration (convection), dont l'origine est une différence de pression ΔP , et non une différence de concentration. (cf. p.3-9)

14. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Le DFG représente la masse totale d'urée éliminée par jour.

Le cours définit le DFG comme le volume de plasma filtré par unité de temps. (cf. p.10)

B. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

Le cours cite la surface S et le coefficient de diffusion D comme facteurs, en plus du gradient de concentration, dont dépend le débit. (cf. p.4)

C. **Vrai** : La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D.S.\partial C/\partial x$.

Le cours donne la 1ère loi de Fick sous forme encadrée : $J = -D.S.\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

D. **Vrai** : Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

Le cours définit $J = dN/dt$, unité s^{-1} . (cf. p.3)

E. **Vrai** : L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).

Le cours définit l'état stationnaire comme une concentration constante dans le temps en un point donné, mais différente selon les points (variations spatiales). (cf. p.5)

15. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=1$ correspond à une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau. (cf. p.5)

B. **Vrai** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$.

Le cours précise (point ★) que le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

C. **Vrai** : Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$.

Le cours donne $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ (partie non barrée de la formule). (cf. p.9)

D. **Faux** : La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.

Le cours précise que la force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles. (cf. p.7)

E. **Faux** : À l'équilibre, la concentration reste égale à x mol/L dans le compartiment 1 et 0 mol/L dans le compartiment 2.

Le cours précise (point ★) qu'à l'équilibre, $C_{eq} = x/2$ mol/L, identique dans les deux compartiments. (cf. p.5)

16. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

Le cours précise que la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (reïn). (cf. p.5)

B. **Faux** : Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .

Le cours définit le débit molaire (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

C. **Vrai** : La concentration à proximité de la membrane est égale à $\alpha \times C$, où C est la concentration globale du milieu.

Le cours donne : concentration à proximité de la membrane = $\alpha.C$. (cf. p.7)

D. **Vrai** : Les lois de Fick sont basées sur des observations : le transfert de matière à travers une section S est proportionnel au gradient de concentration.

Le cours indique que les lois de Fick sont basées sur des observations (transfert proportionnel au gradient de concentration). (cf. p.4)

E. **Faux** : Le mouvement brownien correspond à des molécules immobiles, sans énergie cinétique de translation.

Le cours définit le mouvement brownien comme un mouvement perpétuel des molécules, la translation dans l'espace étant leur énergie cinétique. (cf. p.2)

17. QRM. Concernant l'origine de la diffusion (agitation moléculaire) :

A. **Vrai** : Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.

Le cours indique que ce comportement dépend du rapport énergie cinétique de translation / énergie de liaison. (cf. p.2)

B. **Faux** : Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.

Le cours indique que les changements de direction selon les collisions donnent un mouvement lent et un parcours moyen des molécules réduit. (cf. p.2)

C. **Vrai** : Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont importants.

Le cours énonce que plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants (relation inverse). (cf. p.2)

D. **Faux** : L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.

Le cours définit l'ultrafiltration comme une filtration sous ΔP à travers une membrane sélective (particules < quelques nm). (cf. p.10)

E. **Vrai** : Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.

Le cours précise (en gras) que le déplacement du solvant résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure (agitation thermique). (cf. p.8)

18. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

A. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 0.5 mol.L^{-1} .

Erreur de calcul : $C_{eq} = x/2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ (et non $x/4$). (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

Le cours précise que cet équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2 mol.L^{-1} .

Erreur : 2 mol.L^{-1} est la concentration initiale du compartiment 1, pas la concentration à l'équilibre ($C_{eq} = x/2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.

À l'équilibre, la concentration étant identique en tout point, le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ est nul. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 1 mol.L^{-1} .

À l'équilibre, $C_{eq} = x/2 = 2/2 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, identique dans les 2 compartiments. (cf. p.3-9)

19. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 2 \times 10^{-9} \text{ m}$, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, à la température $T = 310 \text{ K}$ ($k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$).

A. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $3.78 \times 10^{-11} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

Erreur : ce résultat correspond à $D/2$; la valeur correcte est $\approx 7.57 \times 10^{-11} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est proportionnel à T , donc D augmente si T augmente (à r et η fixés). (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est inversement proportionnel à η , donc D diminue si η augmente. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.32 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, en inversant la formule.

Erreur : la formule $D = kT/(6\pi\eta r)$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 7.57 \times 10^{-11} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi\eta r)$ vaut environ $7.57 \times 10^{-11} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Application numérique de $D = kT/(6\pi\eta r) \approx 7.57 \times 10^{-11} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

20. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

A. **Vrai** : En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentrations des solutés.

Le cours (passage surligné) précise que le débit en hémodialyse est proportionnel aux gradients de concentration des solutés. (cf. p.10)

B. **Faux** : Un transport passif nécessite un apport d'énergie métabolique (ATP), et non une simple énergie thermique.

Le cours précise (point ★ tombé au concours) qu'une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser le transport passif. (cf. p.2)

C. **Vrai** : La convection est un transport directionnel induit par une force extérieure ; par exemple, la pompe cardiaque induit le déplacement du sang par convection.

Le cours définit (en gras) la convection comme un transport directionnel induit par une force extérieure, exemple : la pompe cardiaque. (cf. p.8)

D. **Faux** : La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .

Le cours donne $S_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

E. **Vrai** : Le coefficient de diffusion D tient compte de deux forces antagonistes : une force motrice due à l'agitation thermique (proportionnelle à la température T) et une force de résistance due aux frottements (proportionnelle à la viscosité).

Le cours indique que D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto \text{viscosité}$). (cf. p.4)

Série 2

1. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Vrai** : Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.

Le cours précise (en gras) que le déplacement du solvant résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure (agitation thermique). (cf. p.8)

B. **Faux** : Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = 6\pi r \eta / (kT)$.

Le cours donne $D = kT / (6\pi r \eta)$ sous forme encadrée. (cf. p.4)

C. **Faux** : L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.

Le cours précise que l'hémodialyse pallie, chez le patient en insuffisance rénale, le manque d'élimination des déchets de l'organisme. (cf. p.7)

D. **Vrai** : La diffusion a pour finalité l'homogénéisation des systèmes, par déplacement des molécules jusqu'à équilibration des concentrations.

Le cours indique que la finalité de la diffusion est l'homogénéisation des systèmes, jusqu'à équilibration des concentrations. (cf. p.3)

E. **Vrai** : La diffusion permet d'obtenir l'équilibre des potentiels chimiques en tout point, et constitue un phénomène irréversible.

Le cours précise que la diffusion vise l'équilibre des potentiels chimiques en tout point et qu'il s'agit d'un phénomène irréversible. (cf. p.3)

2. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 18 mg.s^{-1} .

A. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 3333 s.

Erreur : ce résultat correspond à la moitié du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 6667 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

Le cours précise que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré (le sang) vers le milieu le moins concentré (le dialysat). (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 13333 s.

Erreur : ce résultat correspond au double du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 6667 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 6667 s, soit environ 1.9 h.

$\Delta t = m / \text{débit} = 120000 \text{ mg} / 18 \text{ mg.s}^{-1} \approx 6667 \text{ s} \approx 1.9 \text{ h}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

$\Delta t \approx 1.9 \text{ h}$, ce qui est supérieur à 1 heure ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$). (cf. p.3-9)

3. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 1 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 8 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 2.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Faux** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.32 g.s^{-1} .

Erreur : ce calcul oublie le facteur $(1-\sigma)$ lié à la sélectivité de la membrane ; la valeur correcte est $\approx 0.128 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.128 g.s^{-1} .

$J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h = 2.0 \times 10^{-9} \times 0.4 \times 8000 / 5.0 \times 10^{-5} \approx 0.128 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange Sefficace augmente.
Sefficace = (1- σ).Sp diminue quand σ augmente : plus σ est proche de 1, plus la membrane est réfléchissante et moins la surface efficace est grande. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $\text{Sefficace} = (1-\sigma).Sp = 0.4 \text{ m}^2$.

Sefficace = (1- σ).Sp = (1-0.6)×1 = 0.4 m². (cf. p.3-9)

4. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$.

Le cours précise (point ★) qu'à l'équilibre, $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$, identique dans les deux compartiments. (cf. p.5)

B. **Faux** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D.\sigma.Sp.\Delta C/h$.

Le cours donne $J = D.(1-\sigma).Sp.\Delta C/h$ pour une membrane dialysante ou sélective (et non $D.\sigma.Sp.\Delta C/h$). (cf. p.6)

C. **Faux** : Une membrane biologique est une bicouche uniquement aqueuse, sans zone lipidique.

Le cours décrit la membrane biologique comme une bicouche lipidique, avec zone lipidique (solutés lipophiles) et zone aqueuse (solutés hydrophiles). (cf. p.7)

D. **Faux** : Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

Le cours précise que la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (rein). (cf. p.5)

E. **Vrai** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est la surface efficace des pores, $\text{Sefficace} = (1-\sigma).Sp$.

Le cours donne $\text{Sefficace} = (1-\sigma).Sp$ pour une membrane dialysante ou sélective. (cf. p.6)

5. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.

Le cours (passage surligné) précise que la diffusion en hémodialyse est corrélée à la surface efficace des pores. (cf. p.10)

B. **Faux** : Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane ne laisse passer aucun soluté, quelle que soit sa masse molaire.

Le cours précise que $0 < \sigma < 1$ correspond à une membrane sélective/dialysante, laissant passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire. (cf. p.5)

C. **Vrai** : La densité de débit j est égale au débit J divisé par la surface S , si J est constant en tout point de la surface S perpendiculaire au flux.

Le cours définit $j = J/S$. (cf. p.3)

D. **Faux** : Une augmentation de température entraîne une augmentation de la viscosité, donc une diminution du coefficient de diffusion D .

Le cours indique que la viscosité diminue avec la température, ce qui augmente D et le débit J : la diffusion augmente avec la température. (cf. p.4)

E. **Vrai** : La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

Le cours définit (point ★★, tombé 2 fois) la diffusion en milieu libre comme résultant d'une différence de concentration d'un soluté, et non d'une différence de pression. (cf. p.3)

6. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

Le cours précise (point ★★, tombé 2 fois) que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré vers le moins concentré. (cf. p.7)

B. **Vrai** : L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise (point ★) que l'origine de la filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.8)

C. **Vrai** : Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.

Le cours définit le mouvement brownien comme un mouvement perpétuel des molécules, la translation dans l'espace étant leur énergie cinétique. (cf. p.2)

D. **Vrai** : Une température élevée favorise la diffusion, car il n'y a pas de diffusion si la température est trop basse.

Le cours indique qu'une température élevée favorise la diffusion, liée à l'agitation thermique ; pas de diffusion si température trop basse. (cf. p.3)

E. **Faux** : La 1^{ère} loi de Fick s'écrit $J = +D.S.\partial C/\partial x$, sans signe négatif.

Le cours donne la 1^{ère} loi de Fick sous forme encadrée : $J = -D.S.\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

7. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 10 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

A. **Vrai** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 5 mol.L^{-1} .

À l'équilibre, $C_{eq} = x/2 = 10/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$, identique dans les 2 compartiments. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

Le cours précise que cet équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 10 mol.L^{-1} .

Erreur : 10 mol.L^{-1} est la concentration initiale du compartiment 1, pas la concentration à l'équilibre ($C_{eq} = x/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.

À l'équilibre, la concentration étant identique en tout point, le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ est nul. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2.5 mol.L^{-1} .

Erreur de calcul : $C_{eq} = x/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$ (et non $x/4$). (cf. p.3-9)

8. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Vrai** : Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

Le cours définit $J = dN/dt$, unité s^{-1} . (cf. p.3)

B. **Faux** : Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .

Le cours définit le débit molaire (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

C. **Faux** : Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules, le transport actif de solvant, et la sécrétion.

Le cours liste 3 types de déplacements passifs : diffusion (milieu libre + membranes), osmose et filtration ; le transport actif n'est pas un déplacement passif. (cf. p.2)

D. **Vrai** : Les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, entraînant une filtration importante.

Le cours indique que les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, d'où une filtration importante. (cf. p.10)

E. **Vrai** : Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

Le cours indique que la viscosité diminue avec la température, ce qui augmente D et le débit J : la diffusion augmente avec la température. (cf. p.4)

9. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. **Vrai** : L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.

Le cours (passage surligné) définit l'hémodiafiltration comme l'association d'une diffusion à travers une membrane et d'une filtration par différence de pression. (cf. p.10)

B. **Faux** : Les solutés lipophiles diffusent difficilement dans la bicouche lipidique, contrairement aux solutés hydrophiles.

Le cours indique que la diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique. (cf. p.7)

C. **Vrai** : Lorsque le coefficient de réflexion σ est égal à 0, la membrane est dite perméable et laisse passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise (point ★) que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.5)

D. **Vrai** : La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.

Le cours précise (en gras) que la diffusion des solutés non lipophiles est beaucoup trop lente, d'où l'usage de transporteurs spécifiques par les substrats métaboliques. (cf. p.7)

E. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

Le cours cite la surface S et le coefficient de diffusion D comme facteurs, en plus du gradient de concentration, dont dépend le débit. (cf. p.4)

10. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang vers le dialysat.

Le cours précise (point ★) que la diffusion en hémodialyse se fait du sang vers le dialysat. (cf. p.7)

B. **Faux** : En hémodialyse, le débit est indépendant des gradients de concentration des solutés.

Le cours (passage surligné) précise que le débit en hémodialyse est proportionnel aux gradients de concentration des solutés. (cf. p.10)

C. **Vrai** : L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).

Le cours définit l'état stationnaire comme une concentration constante dans le temps en un point donné, mais différente selon les points (variations spatiales). (cf. p.5)

D. **Vrai** : L'ultrafiltration est une filtration sous l'influence d'une ΔP à travers une membrane sélective laissant passer les particules de taille inférieure à quelques nm.

Le cours définit l'ultrafiltration comme une filtration sous ΔP à travers une membrane sélective (particules < quelques nm). (cf. p.10)

E. **Faux** : Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=1$ correspond à une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau. (cf. p.5)

11. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.

Le cours définit le débit massique (kg.s^{-1}) comme la masse traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

B. **Faux** : La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .

Le cours définit $j = J/S$. (cf. p.3)

C. **Vrai** : Les propriétés cinétiques des solutions expliquent les déplacements au sein des liquides intra et extracellulaires (en milieu libre) et à travers les membranes.

Le cours indique que ces mouvements expliquent les déplacements en milieu libre ET à travers les membranes. (cf. p.2)

D. **Faux** : Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.

Le cours indique que D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto$ viscosité). (cf. p.4)

E. **Vrai** : Le débit ou flux J par convection (en s^{-1}) correspond au nombre de particules dN qui traversent une surface élémentaire par unité de temps dt .

Le cours définit le débit d'entraînement par convection $J = dN/dt$ (s^{-1}). (cf. p.8)

12. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. **Vrai** : La surface totale des pores de la membrane est $S_p = \sum s_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$, où $s_p = \pi \cdot a^2$ est la surface d'un pore de rayon a et N_p le nombre total de pores.

Le cours donne $S_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

B. **Vrai** : Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h = D \cdot N_p \cdot \pi \cdot a^2 \cdot \Delta C / h$, la surface d'échange étant la surface des pores.

Le cours précise (point ★) que pour une membrane perméable, la surface d'échange est la surface des pores : $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h$. (cf. p.6)

C. **Vrai** : En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.

Le cours précise qu'en pratique les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables. (cf. p.5)

D. **Faux** : Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (8\eta \cdot h) / (N_p \cdot \pi \cdot a^4) \cdot \Delta P$.

Le cours donne $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ (partie non barrée de la formule). (cf. p.9)

E. **Faux** : Dans cet exemple, l'équilibre entre les deux compartiments est atteint instantanément, dès la mise en communication.

Le cours précise que l'équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.5)

13. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 5e-09$ m, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, à la température $T = 293$ K ($k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹).

A. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $3.50e+10$ m².s⁻¹, en inversant la formule.

Erreur : la formule $D = kT/(6\pi\eta r)$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 2.86e-11$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est inversement proportionnel à η , donc D diminue si η augmente. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.43e-11$ m².s⁻¹.

Erreur : ce résultat correspond à $D/2$; la valeur correcte est $\approx 2.86e-11$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi\eta r)$ vaut environ $2.86e-11$ m².s⁻¹.

Application numérique de $D = kT/(6\pi\eta r) \approx 2.86e-11$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est proportionnel à T , donc D augmente si T augmente (à r et η fixés). (cf. p.3-9)

14. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 1e+10$ pores.m⁻² (rapportée à 1 m² de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 5e-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 150$ μm, la viscosité du solvant $\eta = 1.2e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

A. **Faux** : Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.

Il s'agit de filtration (convection), dont l'origine est une différence de pression ΔP , et non une différence de concentration. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $7.33e+16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.

Erreur : la formule $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 1.36e-17$. (cf. p.3-9)

C. Vrai : Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ vaut environ $1.36e-17$ (unités cohérentes).

Application numérique directe de $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P \approx 1.36e-17$. (cf. p.3-9)

D. Vrai : L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise que l'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.3-9)

E. Faux : Le débit volumique de filtration vaut environ $6.82e-18$ (unités cohérentes).

Erreur : ce résultat correspond à $J_{v,f}/2$; la valeur correcte est $\approx 1.36e-17$. (cf. p.3-9)

15. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 0.5 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 5.0e-10 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. Vrai : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.0225 g.s^{-1} (en valeur absolue).

$J = D \cdot S \cdot \Delta C / h$, avec $\Delta C = 9 \text{ g/L} = 9000 \text{ g/m}^3$ et $h = 1.0e-04 \text{ m}$: $J = 5.0e-10 \times 0.5 \times 9000 / 1.0e-04 \approx 0.0225 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. Vrai : Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

Le gradient de concentration, donc le débit, diminue au fur et à mesure que les concentrations s'équilibrent : il est maximal à l'instant initial. (cf. p.3-9)

C. Faux : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.0113 g.s^{-1} .

Erreur : ce résultat correspond à $J/2$; le calcul correct donne $J = D \cdot S \cdot \Delta C / h \approx 0.0225 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. Faux : À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

À l'équilibre, le gradient de concentration est nul, donc le débit est nul (et non égal au débit initial). (cf. p.3-9)

E. Faux : Le débit massique initial à travers la membrane vaut $2.25e-05 \text{ g.s}^{-1}$.

Erreur : oubli de convertir les concentrations de g.L^{-1} en g.m^{-3} (facteur 1000) ; le résultat correct est $J \approx 0.0225 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

16. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

A. Faux : Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Le cours indique que les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs. (cf. p.7)

B. Vrai : Le mouvement brownien est un mouvement désordonné incessant, la diffusion étant parfois comparée à une « marche en état d'ébriété ».

Le cours compare la diffusion à une « marche en état d'ébriété », image d'un mouvement désordonné incessant. (cf. p.2)

C. Vrai : Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

Le cours (passage surligné) précise que le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP , et permet d'évaluer la fonction rénale. (cf. p.10)

D. Faux : Les capillaires sanguins se comportent comme une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau.

Le cours assimile les capillaires sanguins à une membrane sélective, avec passage induit par ΔP (phénomènes de Starling). (cf. p.10)

E. Vrai : La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

Le cours définit (point ★★, tombé 2 fois) la diffusion en milieu libre comme résultant d'une différence de concentration d'un soluté, et non d'une différence de pression. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : Les solutés lipophiles diffusent difficilement dans la bicouche lipidique, contrairement aux solutés hydrophiles.

Le cours indique que la diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique. (cf. p.7)

B. **Faux** : Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

Le cours cite la masse et la taille faibles de la molécule parmi les paramètres qui favorisent la diffusion. (cf. p.3)

C. **Vrai** : Le débit volumique correspond au volume qui traverse une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Le cours précise (point ★) que le débit volumique, en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, est le volume traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

D. **Vrai** : Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = kT/(6\pi \cdot r \cdot \eta)$.

Le cours donne $D = kT/(6\pi r \eta)$ sous forme encadrée. (cf. p.4)

E. **Vrai** : D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.

Le cours précise explicitement que D n'est pas une constante mais une variable mesurée en conditions expérimentales. (cf. p.4)

18. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. **Faux** : La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.

Le cours définit (en gras) la convection comme un transport directionnel induit par une force extérieure, exemple : la pompe cardiaque. (cf. p.8)

B. **Vrai** : Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.

Le cours précise (point ★ tombé au concours) qu'une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser le transport passif. (cf. p.2)

C. **Vrai** : Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont importants.

Le cours énonce que plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants (relation inverse). (cf. p.2)

D. **Faux** : La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .

Le cours donne : concentration à proximité de la membrane = $\alpha \cdot C$. (cf. p.7)

E. **Vrai** : Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

Le cours indique que le médicament en patch traverse la peau par diffusion. (cf. p.7)

19. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. **Faux** : La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.

Le cours précise que la force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles. (cf. p.7)

B. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C/\partial x = 0$).

Le cours précise (point ★) que le gradient de concentration est nul à l'équilibre. (cf. p.5)

C. **Faux** : Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C/\partial x| = \Delta C \times h$.

Le cours donne $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

D. **Vrai** : L'hémodilution est utilisée en cas d'insuffisance rénale ou d'excès de substance (par exemple une acidose métabolique sévère).

Le cours cite l'insuffisance rénale et l'excès de substance (acidose métabolique sévère) comme indications de l'hémodilution. (cf. p.10)

E. **Vrai** : Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

Le cours définit le DFG comme le volume de plasma filtré par unité de temps. (cf. p.10)

20. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

Le cours cite la masse et la taille faibles de la molécule parmi les paramètres qui favorisent la diffusion. (cf. p.3)

B. **Vrai** : Le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux ; la concentration d'un soluté est modifiée à proximité de la membrane selon α .

Le cours précise que le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux, et module la concentration près de la membrane (phrase en gras). (cf. p.7)

C. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion est indépendante de la surface des pores de la membrane.

Le cours (passage surligné) précise que la diffusion en hémodialyse est corrélée à la surface efficace des pores. (cf. p.10)

D. **Vrai** : Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.

Le cours indique que ce comportement dépend du rapport énergie cinétique de translation / énergie de liaison. (cf. p.2)

E. **Vrai** : Les lois de Fick sont basées sur des observations : le transfert de matière à travers une section S est proportionnel au gradient de concentration.

Le cours indique que les lois de Fick sont basées sur des observations (transfert proportionnel au gradient de concentration). (cf. p.4)

Série 3

1. QRM. À propos des déplacements passifs de solvant et de solutés :

A. **Faux** : La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .

Le cours donne $S_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

B. **Vrai** : L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.

Le cours (passage surligné) définit l'hémodiafiltration comme l'association d'une diffusion à travers une membrane et d'une filtration par différence de pression. (cf. p.10)

C. **Faux** : Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.

Le cours indique que D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto$ viscosité). (cf. p.4)

D. **Vrai** : Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.

Le cours précise (point ★) que le solvant drag est l'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration. (cf. p.9)

E. **Faux** : Le mouvement brownien est un mouvement parfaitement ordonné et rectiligne, jamais comparé à une marche aléatoire.

Le cours compare la diffusion à une « marche en état d'ébriété », image d'un mouvement désordonné incessant. (cf. p.2)

2. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration reste maximal.

Le cours précise (point ★) que le gradient de concentration est nul à l'équilibre. (cf. p.5)

B. **Vrai** : L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).

Le cours définit l'état stationnaire comme une concentration constante dans le temps en un point donné, mais différente selon les points (variations spatiales). (cf. p.5)

C. **Vrai** : Le point de cut-off correspond à la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.

Le cours définit le point de cut-off comme la taille de molécule à partir de laquelle le passage de la membrane devient impossible. (cf. p.5)

D. **Faux** : Le débit volumique correspond au volume total de la solution, et s'exprime en m^3 sans référence au temps.

Le cours précise (point ★) que le débit volumique, en $m^3 \cdot s^{-1}$, est le volume traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

E. **Vrai** : La densité de débit j est égale au débit J divisé par la surface S , si J est constant en tout point de la surface S perpendiculaire au flux.

Le cours définit $j = J/S$. (cf. p.3)

3. QRM. Concernant les applications cliniques de la diffusion et de la filtration :

A. **Vrai** : Lorsque le coefficient de réflexion σ de la membrane vis-à-vis d'un soluté est égal à 1, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.

Le cours précise que $\sigma=1$ correspond à une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau. (cf. p.5)

B. **Faux** : L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.

Le cours définit l'ultrafiltration comme une filtration sous ΔP à travers une membrane sélective (particules $<$ quelques nm). (cf. p.10)

C. **Faux** : Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules, le transport actif de solvant, et la sécrétion.

Le cours liste 3 types de déplacements passifs : diffusion (milieu libre + membranes), osmose et filtration ; le transport actif n'est pas un déplacement passif. (cf. p.2)

D. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$.

Le cours précise (point ★) qu'à l'équilibre, $C_{eq} = x/2 \text{ mol/L}$, identique dans les deux compartiments. (cf. p.5)

E. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane sélective, dite dialysante.

Le cours (passage surligné) précise qu'en hémodialyse, la diffusion se fait à travers une membrane sélective = dialysante. (cf. p.10)

4. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. **Faux** : L'eau traverse la membrane exclusivement par les canaux ioniques.

Le cours précise que l'eau utilise des pores spécifiques = aquaporines. (cf. p.7)

B. **Faux** : Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont réduits.

Le cours énonce que plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants (relation inverse). (cf. p.2)

C. **Vrai** : La diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique ; la stratégie pharmacologique consiste à rendre les médicaments liposolubles pour leur permettre de traverser facilement la membrane.

Le cours indique que la diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique. (cf. p.7)

D. **Faux** : Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D.S.m.\Delta C/h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.

Le cours précise (point ★) que pour une membrane perméable, la surface d'échange est la surface des pores : $J = D.S_p.\Delta C/h$. (cf. p.6)

E. **Vrai** : Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

Le cours définit $J = dN/dt$, unité s^{-1} . (cf. p.3)

5. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 90 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 12 mg.s^{-1} .

A. **Vrai** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 7500 s, soit environ 2.1 h.

$\Delta t = m/J_{\text{massique}} = 90000 \text{ mg} / 12 \text{ mg.s}^{-1} \approx 7500 \text{ s} \approx 2.1 \text{ h}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

$\Delta t \approx 2.1 \text{ h}$, ce qui est supérieur à 1 heure ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$). (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 3750 s.

Erreur : ce résultat correspond à la moitié du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 7500 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 15000 s.

Erreur : ce résultat correspond au double du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 7500 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

Le cours précise que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré (le sang) vers le milieu le moins concentré (le dialysat). (cf. p.3-9)

6. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 0.5 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 1.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.015 g.s^{-1} .

Erreur : ce résultat correspond à $J/2$; le calcul correct donne $J = D.S.\Delta C/h \approx 0.03 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. Vrai : Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

Le gradient de concentration, donc le débit, diminue au fur et à mesure que les concentrations s'équilibrent : il est maximal à l'instant initial. (cf. p.3-9)

C. Faux : Le débit massique initial à travers la membrane vaut $3\text{e-}05 \text{ g.s}^{-1}$.

Erreur : oubli de convertir les concentrations de g.L^{-1} en g.m^{-3} (facteur 1000) ; le résultat correct est $J \approx 0.03 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. Faux : À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

À l'équilibre, le gradient de concentration est nul, donc le débit est nul (et non égal au débit initial). (cf. p.3-9)

E. Vrai : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.03 g.s^{-1} (en valeur absolue).

$J = D.S.\Delta C/h$, avec $\Delta C = 3 \text{ g/L} = 3000 \text{ g/m}^3$ et $h = 5.0\text{e-}05 \text{ m}$: $J = 1.0\text{e-}09 \times 0.5 \times 3000 / 5.0\text{e-}05 \approx 0.03 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

7. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. Vrai : Le débit volumique correspond au volume qui traverse une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$.

Le cours précise (point ★) que le débit volumique, en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$, est le volume traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

B. Vrai : D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.

Le cours précise explicitement que D n'est pas une constante mais une variable mesurée en conditions expérimentales. (cf. p.4)

C. Faux : Une viscosité du milieu élevée favorise la diffusion, en freinant les molécules de façon bénéfique.

Le cours indique qu'une viscosité du milieu faible favorise la diffusion (liberté de mouvement grande). (cf. p.3)

D. Faux : Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.

Le cours indique que les changements de direction selon les collisions donnent un mouvement lent et un parcours moyen des molécules réduit. (cf. p.2)

E. Vrai : Lors de la filtration à travers une membrane, deux forces antagonistes s'opposent : une force motrice F_m proportionnelle à ΔP , et une force de résistance F_f due aux frottements et à la membrane, proportionnelle à la viscosité η .

Le cours décrit 2 forces antagonistes lors de la filtration : $F_m (\propto \Delta P)$ et $F_f (\propto \text{viscosité, dépend du type de membrane})$. (cf. p.9)

8. QRM. Concernant la filtration et le transport par convection :

A. Faux : Dans l'expression de D , r représente le rayon de la membrane et non celui de la molécule diffusante.

Le cours précise que r est le rayon de la molécule assimilée à une sphère, exprimé en m. (cf. p.4)

B. Vrai : Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.

Le cours précise (en gras) que le solvant se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. (cf. p.8)

C. Vrai : L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise (point ★) que l'origine de la filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.8)

D. Vrai : Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.

Le cours précise que $0 < \sigma < 1$ correspond à une membrane sélective/dialysante, laissant passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire. (cf. p.5)

E. **Faux** : Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (8\eta \cdot h) / (N_p \cdot \pi \cdot a^4) \cdot \Delta P$.

Le cours donne $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ (partie non barrée de la formule). (cf. p.9)

9. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Faux** : L'hémofiltration est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.

Le cours cite l'insuffisance rénale et l'excès de substance (acidose métabolique sévère) comme indications de l'hémofiltration. (cf. p.10)

B. **Faux** : D est une constante universelle, valable pour tout soluté et tout milieu.

Le cours précise explicitement que D n'est pas une constante mais une variable mesurée en conditions expérimentales. (cf. p.4)

C. **Vrai** : Les capillaires sanguins se comportent approximativement comme une membrane sélective ; le passage d'eau et de solutés y est induit par une différence de pression hydrostatique, selon les phénomènes de Starling.

Le cours assimile les capillaires sanguins à une membrane sélective, avec passage induit par ΔP (phénomènes de Starling). (cf. p.10)

D. **Faux** : Lorsque $\sigma=0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.

Le cours précise (point ★) que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.5)

E. **Vrai** : L'hémodialyse est utilisée chez les patients en insuffisance rénale, dans l'objectif de pallier le manque d'élimination des déchets de l'organisme.

Le cours précise que l'hémodialyse pallie, chez le patient en insuffisance rénale, le manque d'élimination des déchets de l'organisme. (cf. p.7)

10. QRM. Concernant le transport de solvant par osmose (loi de Van't Hoff) :

A. **Vrai** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté.

Le cours précise (en gras) que le flux diffusif de l'eau se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté. (cf. p.8)

B. **Vrai** : Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.

Le cours précise (en gras) que le solvant se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. (cf. p.8)

C. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane hémiperméable, qui ne laisse passer que l'eau.

Le cours (passage surligné) précise qu'en hémodialyse, la diffusion se fait à travers une membrane sélective = dialysante. (cf. p.10)

D. **Faux** : Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.

Le cours indique que le gradient nul entraîne un flux net nul, conformément à la 1ère loi de Fick. (cf. p.5)

E. **Vrai** : Le débit ou flux molaire par convection (en $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.

Le cours définit le débit molaire par convection ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.8)

11. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : Lors de la filtration à travers une membrane, une seule force intervient : la force motrice F_m proportionnelle à ΔP .

Le cours décrit 2 forces antagonistes lors de la filtration : F_m ($\propto \Delta P$) et F_f ($\propto$ viscosité, dépend du type de membrane). (cf. p.9)

B. **Vrai** : Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.

Le cours indique qu'une viscosité du milieu faible favorise la diffusion (liberté de mouvement grande). (cf. p.3)

C. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

Le cours précise (en gras) que le flux diffusif de l'eau se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté. (cf. p.8)

D. **Faux** : Le débit molaire correspond au nombre de moles par unité de volume, et s'exprime en mol.L^{-1} .

Le cours définit le débit molaire (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

E. **Vrai** : Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.

Le cours définit le mouvement brownien comme un mouvement perpétuel des molécules, la translation dans l'espace étant leur énergie cinétique. (cf. p.2)

12. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

Le cours précise (point ★★, tombé 2 fois) que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré vers le moins concentré. (cf. p.7)

B. **Faux** : La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.

Le cours indique que la finalité de la diffusion est l'homogénéisation des systèmes, jusqu'à équilibration des concentrations. (cf. p.3)

C. **Vrai** : Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.

Le cours décrit la membrane biologique comme une bicouche lipidique, avec zone lipidique (solutés lipophiles) et zone aqueuse (solutés hydrophiles). (cf. p.7)

D. **Faux** : Un gradient de concentration nul entre deux compartiments entraîne malgré tout un flux net maximal.

Le cours indique que le gradient nul entraîne un flux net nul, conformément à la 1ère loi de Fick. (cf. p.5)

E. **Vrai** : La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

Le cours définit (point ★★, tombé 2 fois) la diffusion en milieu libre comme résultant d'une différence de concentration d'un soluté, et non d'une différence de pression. (cf. p.3)

13. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 1\text{e}+10 \text{ pores.m}^{-2}$ (rapportée à 1 m^2 de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 5\text{e}-09 \text{ m}$. L'épaisseur de la membrane est $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.2\text{e}-03 \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

A. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $4.89\text{e}+16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.

Erreur : la formule $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 2.05\text{e}-17$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ vaut environ $2.05\text{e}-17$ (unités cohérentes).

Application numérique directe de $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P \approx 2.05\text{e}-17$. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise que l'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.

Il s'agit de filtration (convection), dont l'origine est une différence de pression ΔP , et non une différence de concentration. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ 1.02×10^{-17} (unités cohérentes).

Erreur : ce résultat correspond à $J_v, f/2$; la valeur correcte est $\approx 2.05 \times 10^{-17}$. (cf. p.3-9)

14. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.

Le cours définit le débit massique (kg.s^{-1}) comme la masse traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

B. **Faux** : Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.

Le cours indique qu'une température élevée favorise la diffusion, liée à l'agitation thermique ; pas de diffusion si température trop basse. (cf. p.3)

C. **Faux** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est toujours égale à la surface totale des pores, quel que soit σ .

Le cours donne $\text{Seff} = (1-\sigma) \cdot S_p$ pour une membrane dialysante ou sélective. (cf. p.6)

D. **Vrai** : Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.

Le cours définit le DFG comme le volume de plasma filtré par unité de temps. (cf. p.10)

E. **Vrai** : Le comportement macroscopique des molécules dépend du rapport entre leur énergie cinétique de translation et leur énergie de liaison.

Le cours indique que ce comportement dépend du rapport énergie cinétique de translation / énergie de liaison. (cf. p.2)

15. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 1 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 5 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 1 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 1.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Vrai** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.016 g.s^{-1} .

$J = D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C / h = 1.0 \times 10^{-9} \times 0.4 \times 4000 / 1.0 \times 10^{-4} \approx 0.016 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange Seff augmente.

$\text{Seff} = (1-\sigma) \cdot S_p$ diminue quand σ augmente : plus σ est proche de 1, plus la membrane est réfléchissante et moins la surface efficace est grande. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $\text{Seff} = (1-\sigma) \cdot S_p = 0.4 \text{ m}^2$.

$\text{Seff} = (1-\sigma) \cdot S_p = (1-0.6) \times 1 = 0.4 \text{ m}^2$. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.04 g.s^{-1} .

Erreur : ce calcul oublie le facteur $(1-\sigma)$ lié à la sélectivité de la membrane ; la valeur correcte est $\approx 0.016 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

16. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 10 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

A. **Vrai** : À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.

À l'équilibre, la concentration étant identique en tout point, le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ est nul. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 5 mol.L^{-1} .

À l'équilibre, $C_{eq} = x/2 = 10/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$, identique dans les 2 compartiments. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2.5 mol.L^{-1} .

Erreur de calcul : $C_{eq} = x/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$ (et non $x/4$). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

Le cours précise que cet équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 10 mol.L^{-1} .

Erreur : 10 mol.L^{-1} est la concentration initiale du compartiment 1, pas la concentration à l'équilibre ($C_{eq} = x/2 = 5 \text{ mol.L}^{-1}$). (cf. p.3-9)

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.

Le cours précise (point ★) que le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

B. **Vrai** : À l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant, donc le flux net est constant.

Le cours indique que la conséquence de l'état stationnaire est un gradient de concentration constant, donc un flux net constant (à distinguer de l'équilibre, où le gradient est nul). (cf. p.5)

C. **Faux** : L'eau traverse la membrane exclusivement par les canaux ioniques.

Le cours précise que l'eau utilise des pores spécifiques = aquaporines. (cf. p.7)

D. **Vrai** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = +Deau.S.m.\partial C_{soluté}/\partial x$.

Le cours donne $J_{eau} = +Deau.S.m.\partial C_{soluté}/\partial x$ (signe positif, sens inverse du gradient du soluté). (cf. p.8)

E. **Vrai** : Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.

Le cours précise que le signe « - » vient du fait que le flux tend à diminuer (appauvrir) le milieu concentré. (cf. p.4)

18. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.

Le cours précise que $0 < \sigma < 1$ correspond à une membrane sélective/dialysante, laissant passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire. (cf. p.5)

B. **Faux** : Le phénomène observé lors de l'osmose est réversible.

Le cours qualifie le phénomène observé lors de l'osmose d'irréversible. (cf. p.8)

C. **Faux** : Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement du solvant par les solutés lors de la diffusion.

Le cours précise (point ★) que le solvant drag est l'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration. (cf. p.9)

D. **Vrai** : Dans l'expression de D, k est la constante de Boltzmann ($J.K^{-1}$), T la température (K), r le rayon de la molécule assimilée à une sphère (m) et η le coefficient de viscosité du milieu ($kg.m^{-1}.s^{-1}$).

Le cours précise que r est le rayon de la molécule assimilée à une sphère, exprimé en m. (cf. p.4)

E. **Vrai** : Le point de cut-off correspond à la taille de molécule à partir de laquelle il est impossible de passer la membrane.

Le cours définit le point de cut-off comme la taille de molécule à partir de laquelle le passage de la membrane devient impossible. (cf. p.5)

19. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Vrai** : Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.

Le cours précise (point ★ tombé au concours) qu'une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser le transport passif. (cf. p.2)

B. **Faux** : La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.

Le cours définit (en gras) la convection comme un transport directionnel induit par une force extérieure, exemple : la pompe cardiaque. (cf. p.8)

C. **Vrai** : La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D.S.\partial C/\partial x$.

Le cours donne la 1ère loi de Fick sous forme encadrée : $J = -D.S.\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

D. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

Le cours cite la surface S et le coefficient de diffusion D comme facteurs, en plus du gradient de concentration, dont dépend le débit. (cf. p.4)

E. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.

Le cours précise (point ★) que le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

20. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 2\text{e-}09\text{ m}$, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.0\text{e-}03\text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, à la température $T = 310\text{ K}$ ($k = 1,38.10^{-23}\text{ J.K}^{-1}$).

A. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $8.81\text{e+}09\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$, en inversant la formule.

Erreur : la formule $D = kT/(6\pi r\eta)$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 1.13\text{e-}10\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.

$D = kT/(6\pi r\eta)$: D est inversement proportionnel à η , donc D diminue si η augmente. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi r\eta)$ vaut environ $1.13\text{e-}10\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

Application numérique de $D = kT/(6\pi r\eta) \approx 1.13\text{e-}10\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $5.67\text{e-}11\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

Erreur : ce résultat correspond à $D/2$; la valeur correcte est $\approx 1.13\text{e-}10\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

$D = kT/(6\pi r\eta)$: D est proportionnel à T, donc D augmente si T augmente (à r et η fixés). (cf. p.3-9)

Série 4

1. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 1 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 5.0\text{e-}10 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.01 g.s^{-1} .

Erreur : ce résultat correspond à $J/2$; le calcul correct donne $J = D.S.\Delta C/h \approx 0.02 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.02 g.s^{-1} (en valeur absolue).
 $J = D.S.\Delta C/h$, avec $\Delta C = 4 \text{ g/L} = 4000 \text{ g/m}^3$ et $h = 1.0\text{e-}04 \text{ m}$: $J = 5.0\text{e-}10 \times 1 \times 4000 / 1.0\text{e-}04 \approx 0.02 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

À l'équilibre, le gradient de concentration est nul, donc le débit est nul (et non égal au débit initial). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

Le gradient de concentration, donc le débit, diminue au fur et à mesure que les concentrations s'équilibrent : il est maximal à l'instant initial. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut $2\text{e-}05 \text{ g.s}^{-1}$.

Erreur : oubli de convertir les concentrations de g.L^{-1} en g.m^{-3} (facteur 1000) ; le résultat correct est $J \approx 0.02 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

2. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Une viscosité du milieu élevée favorise la diffusion, en freinant les molécules de façon bénéfique.

Le cours indique qu'une viscosité du milieu faible favorise la diffusion (liberté de mouvement grande). (cf. p.3)

B. **Vrai** : L'hémodialyse est utilisée chez les patients en insuffisance rénale, dans l'objectif de pallier le manque d'élimination des déchets de l'organisme.

Le cours précise que l'hémodialyse pallie, chez le patient en insuffisance rénale, le manque d'élimination des déchets de l'organisme. (cf. p.7)

C. **Faux** : Le coefficient de partage α correspond au rapport entre la surface de la membrane et son épaisseur.

Le cours précise que le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux, et module la concentration près de la membrane (phrase en gras). (cf. p.7)

D. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière est indépendant de la surface S considérée.

Le cours cite la surface S et le coefficient de diffusion D comme facteurs, en plus du gradient de concentration, dont dépend le débit. (cf. p.4)

E. **Vrai** : L'hémodiafiltration associe une diffusion à travers une membrane et une filtration par différence de pression.

Le cours (passage surligné) définit l'hémodiafiltration comme l'association d'une diffusion à travers une membrane et d'une filtration par différence de pression. (cf. p.10)

3. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 100 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 1.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Vrai** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.08 g.s^{-1} .

$J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h = 1.0\text{e-}09 \times 0.8 \times 10000 / 1.0\text{e-}04 \approx 0.08 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.8 \text{ m}^2$.

$Sefficace = (1-\sigma).Sp = (1-0.6) \times 2 = 0.8 \text{ m}^2$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange Sefficace augmente.

$Sefficace = (1-\sigma).Sp$ diminue quand σ augmente : plus σ est proche de 1, plus la membrane est réfléchissante et moins la surface efficace est grande. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.2 g.s^{-1} .

Erreur : ce calcul oublie le facteur $(1-\sigma)$ lié à la sélectivité de la membrane ; la valeur correcte est $\approx 0.08 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

4. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : Le déplacement du solvant par osmose résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure : c'est l'agitation thermique qui est à l'origine du mouvement.

Le cours précise (en gras) que le déplacement du solvant résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure (agitation thermique). (cf. p.8)

B. **Faux** : Un médicament administré en patch traverse la peau par filtration sous l'effet de la pression atmosphérique.

Le cours indique que le médicament en patch traverse la peau par diffusion. (cf. p.7)

C. **Faux** : Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à augmenter le gradient de concentration.

Le cours précise que le signe « - » vient du fait que le flux tend à diminuer (appauvrir) le milieu concentré. (cf. p.4)

D. **Vrai** : Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$, où ΔC est la différence de concentration de part et d'autre de la membrane et h l'épaisseur de la membrane.

Le cours donne $|\partial C/\partial x| = \Delta C/h$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

E. **Vrai** : Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

Le cours (passage surligné) précise que le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP , et permet d'évaluer la fonction rénale. (cf. p.10)

5. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Vrai** : Le débit ou flux molaire par convection (en mol.s^{-1}) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.

Le cours définit le débit molaire par convection (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.8)

B. **Faux** : À l'état stationnaire, le gradient de concentration est nul, donc le flux net est nul, comme à l'équilibre entre deux compartiments.

Le cours indique que la conséquence de l'état stationnaire est un gradient de concentration constant, donc un flux net constant (à distinguer de l'équilibre, où le gradient est nul). (cf. p.5)

C. **Faux** : La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .

Le cours donne : concentration à proximité de la membrane = $\alpha.C$. (cf. p.7)

D. **Vrai** : Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

Le cours indique que la viscosité diminue avec la température, ce qui augmente D et le débit J : la diffusion augmente avec la température. (cf. p.4)

E. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du dialysat vers le sang.

Le cours précise (point ★) que la diffusion en hémodialyse se fait du sang vers le dialysat. (cf. p.7)

6. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

A. **Faux** : Lors du mouvement brownien, les collisions accélèrent le mouvement et augmentent le parcours moyen des molécules.

Le cours indique que les changements de direction selon les collisions donnent un mouvement lent et un parcours moyen des molécules réduit. (cf. p.2)

B. **Vrai** : La diffusion permet d'obtenir l'équilibre des potentiels chimiques en tout point, et constitue un phénomène irréversible.

Le cours précise que la diffusion vise l'équilibre des potentiels chimiques en tout point et qu'il s'agit d'un phénomène irréversible. (cf. p.3)

C. **Vrai** : La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles.

Le cours précise que la force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles. (cf. p.7)

D. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -Deau.Sm.\partial C_{soluté}/\partial x$, comme pour un soluté classique.

Le cours donne $J_{eau} = +Deau.Sm.\partial C_{soluté}/\partial x$ (signe positif, sens inverse du gradient du soluté). (cf. p.8)

E. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.

Le cours (passage surligné) précise que la diffusion en hémodialyse est corrélée à la surface efficace des pores. (cf. p.10)

7. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Vrai** : Le débit ou flux J par convection (en s^{-1}) correspond au nombre de particules dN qui traversent une surface élémentaire par unité de temps dt .

Le cours définit le débit d'entraînement par convection $J = dN/dt$ (s^{-1}). (cf. p.8)

B. **Faux** : Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

Le cours précise que la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (rein). (cf. p.5)

C. **Vrai** : Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = kT/(6\pi.r.\eta)$.

Le cours donne $D = kT/(6\pi r \eta)$ sous forme encadrée. (cf. p.4)

D. **Faux** : Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

Le cours cite la masse et la taille faibles de la molécule parmi les paramètres qui favorisent la diffusion. (cf. p.3)

E. **Vrai** : Dans l'exemple de deux compartiments de même volume mis en communication directe ($C_0 = x$ mol/L et $C_0 = 0$ mol/L), l'équilibre est atteint au bout d'un temps long.

Le cours précise que l'équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.5)

8. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration est nul ($\partial C/\partial x = 0$).

Le cours précise (point ★) que le gradient de concentration est nul à l'équilibre. (cf. p.5)

B. **Vrai** : D n'est pas une constante, mais une variable mesurée en conditions expérimentales.

Le cours précise explicitement que D n'est pas une constante mais une variable mesurée en conditions expérimentales. (cf. p.4)

C. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion est corrélée à la surface efficace des pores.

Le cours (passage surligné) précise que la diffusion en hémodialyse est corrélée à la surface efficace des pores. (cf. p.10)

D. **Faux** : Les capillaires sanguins se comportent comme une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau.

Le cours assimile les capillaires sanguins à une membrane sélective, avec passage induit par ΔP (phénomènes de Starling). (cf. p.10)

E. **Faux** : Dans l'expression de D , r représente le rayon de la membrane et non celui de la molécule diffusante.

Le cours précise que r est le rayon de la molécule assimilée à une sphère, exprimé en m. (cf. p.4)

9. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

A. **Faux** : Le débit ou flux J par convection correspond à la vitesse des particules, exprimée en m.s^{-1} .

Le cours définit le débit d'entraînement par convection $J = dN/dt$ (s^{-1}). (cf. p.8)

B. **Vrai** : Le signe « - » de la 1ère loi de Fick traduit le fait que le flux tend à diminuer le gradient, c'est-à-dire à appauvrir le milieu concentré.

Le cours précise que le signe « - » vient du fait que le flux tend à diminuer (appauvrir) le milieu concentré. (cf. p.4)

C. **Faux** : Le déplacement du solvant par osmose résulte d'une force extérieure appliquée à la membrane.

Le cours précise (en gras) que le déplacement du solvant résulte de la différence de concentration d'un soluté, sans aucune force extérieure (agitation thermique). (cf. p.8)

D. **Vrai** : Les propriétés cinétiques des solutions expliquent les déplacements au sein des liquides intra et extracellulaires (en milieu libre) et à travers les membranes.

Le cours indique que ces mouvements expliquent les déplacements en milieu libre ET à travers les membranes. (cf. p.2)

E. **Vrai** : Un médicament administré en patch traverse la peau par diffusion.

Le cours indique que le médicament en patch traverse la peau par diffusion. (cf. p.7)

10. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.

Le cours définit le point de cut-off comme la taille de molécule à partir de laquelle le passage de la membrane devient impossible. (cf. p.5)

B. **Vrai** : Une membrane biologique est une bicouche lipidique, avec une zone lipidique où s'accumulent les solutés lipophiles et une zone aqueuse où s'accumulent les solutés hydrophiles.

Le cours décrit la membrane biologique comme une bicouche lipidique, avec zone lipidique (solutés lipophiles) et zone aqueuse (solutés hydrophiles). (cf. p.7)

C. **Faux** : Dans l'organisme, la plupart des solutés ne sont ni produits ni éliminés : leur quantité totale reste fixe.

Le cours précise que la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (rein). (cf. p.5)

D. **Vrai** : Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

Le cours définit $J = dN/dt$, unité s^{-1} . (cf. p.3)

E. **Faux** : Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

Le cours cite la masse et la taille faibles de la molécule parmi les paramètres qui favorisent la diffusion. (cf. p.3)

11. QRM. À propos du coefficient de réflexion σ et des membranes biologiques :

A. **Faux** : La surface totale des pores de la membrane est indépendante du nombre de pores N_p .

Le cours donne $S_p = N_p \cdot \pi \cdot a^2$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

B. **Vrai** : Le gradient de concentration à l'état stationnaire à travers une membrane s'écrit $|\partial C / \partial x| = \Delta C / h$, où ΔC est la différence de concentration de part et d'autre de la membrane et h l'épaisseur de la membrane.

Le cours donne $|\partial C / \partial x| = \Delta C / h$ sous forme encadrée. (cf. p.6)

C. **Faux** : Le mouvement brownien est un mouvement parfaitement ordonné et rectiligne, jamais comparé à une marche aléatoire.

Le cours compare la diffusion à une « marche en état d'ébriété », image d'un mouvement désordonné incessant. (cf. p.2)

D. **Faux** : Le coefficient de diffusion D du soluté est donné par $D = 6\pi r \eta / (kT)$.

Le cours donne $D = kT / (6\pi r \eta)$ sous forme encadrée. (cf. p.4)

E. **Vrai** : Le débit ou flux molaire par convection (en mol.s^{-1}) correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps.

Le cours définit le débit molaire par convection (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.8)

12. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 180 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 12 mg.s^{-1} .

A. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 30000 s.

Erreur : ce résultat correspond au double du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 15000 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 7500 s.

Erreur : ce résultat correspond à la moitié du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 15000 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

$\Delta t \approx 4.2 \text{ h}$, ce qui est supérieur à 1 heure ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 15000 s, soit environ 4.2 h.

$\Delta t = m / j_{\text{massique}} = 180000 \text{ mg} / 12 \text{ mg.s}^{-1} \approx 15000 \text{ s} \approx 4.2 \text{ h}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

Le cours précise que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré (le sang) vers le milieu le moins concentré (le dialysat). (cf. p.3-9)

13. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : Lors de la filtration à travers une membrane, deux forces antagonistes s'opposent : une force motrice F_m proportionnelle à ΔP , et une force de résistance F_f due aux frottements et à la membrane, proportionnelle à la viscosité η .

Le cours décrit 2 forces antagonistes lors de la filtration : $F_m (\propto \Delta P)$ et $F_f (\propto \text{viscosité, dépend du type de membrane})$. (cf. p.9)

B. **Vrai** : La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.

Le cours précise (en gras) que la diffusion des solutés non lipophiles est beaucoup trop lente, d'où l'usage de transporteurs spécifiques par les substrats métaboliques. (cf. p.7)

C. **Faux** : La concentration à proximité de la membrane est égale à C/α .

Le cours donne : concentration à proximité de la membrane = $\alpha.C$. (cf. p.7)

D. **Faux** : Le débit volumique correspond au volume total de la solution, et s'exprime en m^3 sans référence au temps.

Le cours précise (point ★) que le débit volumique, en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$, est le volume traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

E. **Faux** : En pratique, les membranes semi-perméables sont totalement imperméables à l'eau.

Le cours précise qu'en pratique les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables. (cf. p.5)

14. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Vrai** : Le débit molaire correspond au nombre de moles qui traversent une surface élémentaire par unité de temps, et s'exprime en mol.s^{-1} .

Le cours définit le débit molaire (mol.s^{-1}) comme le nombre de moles traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

B. Faux : Le comportement macroscopique des molécules dépend uniquement de leur masse molaire, indépendamment de toute énergie de liaison.

Le cours indique que ce comportement dépend du rapport énergie cinétique de translation / énergie de liaison. (cf. p.2)

C. Faux : Dans cet exemple, l'équilibre entre les deux compartiments est atteint instantanément, dès la mise en communication.

Le cours précise que l'équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.5)

D. Vrai : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

Le cours précise (point ★★, tombé 2 fois) que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré vers le moins concentré. (cf. p.7)

E. Faux : Le coefficient de diffusion D ne dépend que d'une seule force, la force motrice due à l'agitation thermique.

Le cours indique que D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto \text{viscosité}$). (cf. p.4)

15. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $N_p = 2\text{e}+10$ pores. m^{-2} (rapportée à 1 m^2 de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 4\text{e}-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 100 \mu\text{m}$, la viscosité du solvant $\eta = 1.2\text{e}-03$ $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 4$ (unité arbitraire cohérente).

A. Faux : Le débit volumique de filtration vaut environ $2.39\text{e}+17$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.

Erreur : la formule $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 6.7\text{e}-17$. (cf. p.3-9)

B. Vrai : L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise que l'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.3-9)

C. Faux : Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.

Il s'agit de filtration (convection), dont l'origine est une différence de pression ΔP , et non une différence de concentration. (cf. p.3-9)

D. Faux : Le débit volumique de filtration vaut environ $3.35\text{e}-17$ (unités cohérentes).

Erreur : ce résultat correspond à $J_{v,f}/2$; la valeur correcte est $\approx 6.7\text{e}-17$. (cf. p.3-9)

E. Vrai : Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P$ vaut environ $6.7\text{e}-17$ (unités cohérentes).

Application numérique directe de $J_{v,f} = (N_p.\pi.a^4)/(8\eta.h).\Delta P \approx 6.7\text{e}-17$. (cf. p.3-9)

16. QRM. Concernant les propriétés cinétiques des solutions :

A. Faux : En hémodialyse, le débit est indépendant des gradients de concentration des solutés.

Le cours (passage surligné) précise que le débit en hémodialyse est proportionnel aux gradients de concentration des solutés. (cf. p.10)

B. Faux : Les propriétés cinétiques des solutions n'expliquent que les déplacements à travers les membranes, jamais en milieu libre.

Le cours indique que ces mouvements expliquent les déplacements en milieu libre ET à travers les membranes. (cf. p.2)

C. Faux : Les lois de Fick sont des lois purement théoriques, déduites sans aucune observation expérimentale.

Le cours indique que les lois de Fick sont basées sur des observations (transfert proportionnel au gradient de concentration). (cf. p.4)

D. Vrai : Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.

Le cours qualifie le phénomène observé lors de l'osmose d'irréversible. (cf. p.8)

E. Vrai : En pratique, les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables.

Le cours précise qu'en pratique les membranes semi-perméables sont presque hémiperméables. (cf. p.5)

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. Vrai : À l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant, donc le flux net est constant.

Le cours indique que la conséquence de l'état stationnaire est un gradient de concentration constant, donc un flux net constant (à distinguer de l'équilibre, où le gradient est nul). (cf. p.5)

B. Faux : L'hémodilution est utilisée uniquement en cas d'hypertension artérielle.

Le cours cite l'insuffisance rénale et l'excès de substance (acidose métabolique sévère) comme indications de l'hémodilution. (cf. p.10)

C. Faux : Les capillaires glomérulaires ont une très faible perméabilité, ce qui limite fortement la filtration.

Le cours indique que les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, d'où une filtration importante. (cf. p.10)

D. Vrai : La diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique ; la stratégie pharmacologique consiste à rendre les médicaments liposolubles pour leur permettre de traverser facilement la membrane.

Le cours indique que la diffusion des solutés lipophiles est facile dans la bicouche lipidique. (cf. p.7)

E. Faux : La diffusion a pour finalité de maintenir un gradient de concentration permanent entre deux milieux.

Le cours indique que la finalité de la diffusion est l'homogénéisation des systèmes, jusqu'à équilibration des concentrations. (cf. p.3)

18. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 1\text{e-}09\text{ m}$, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.0\text{e-}03\text{ kg.m}^{-1}\text{s}^{-1}$, à la température $T = 310\text{ K}$ ($k = 1,38.10^{-23}\text{ J.K}^{-1}$).

A. Vrai : Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est proportionnel à T, donc D augmente si T augmente (à r et η fixés). (cf. p.3-9)

B. Faux : Le coefficient de diffusion D vaut environ $1.13\text{e-}10\text{ m}^2\text{s}^{-1}$.

Erreur : ce résultat correspond à D/2 ; la valeur correcte est $\approx 2.27\text{e-}10\text{ m}^2\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

C. Vrai : Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi\eta r)$ vaut environ $2.27\text{e-}10\text{ m}^2\text{s}^{-1}$.

Application numérique de $D = kT/(6\pi\eta r) \approx 2.27\text{e-}10\text{ m}^2\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. Faux : Le coefficient de diffusion D vaut environ $4.41\text{e+}09\text{ m}^2\text{s}^{-1}$, en inversant la formule.

Erreur : la formule $D = kT/(6\pi\eta r)$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 2.27\text{e-}10\text{ m}^2\text{s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. Faux : Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.

$D = kT/(6\pi\eta r)$: D est inversement proportionnel à η , donc D diminue si η augmente. (cf. p.3-9)

19. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 4\text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

A. Vrai : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2 mol.L^{-1} .

À l'équilibre, $C_{eq} = x/2 = 4/2 = 2\text{ mol.L}^{-1}$, identique dans les 2 compartiments. (cf. p.3-9)

B. Faux : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 4 mol.L^{-1} .

Erreur : 4 mol.L^{-1} est la concentration initiale du compartiment 1, pas la concentration à l'équilibre ($C_{eq} = x/2 = 2\text{ mol.L}^{-1}$). (cf. p.3-9)

C. Faux : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 1 mol.L^{-1} .

Erreur de calcul : $C_{eq} = x/2 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ (et non $x/4$). (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.

À l'équilibre, la concentration étant identique en tout point, le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ est nul. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

Le cours précise que cet équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.3-9)

20. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : La diffusion des solutés non lipophiles à travers la membrane est beaucoup trop lente ; les substrats métaboliques (par exemple le glucose, les acides aminés) utilisent donc des transporteurs spécifiques.

Le cours précise (en gras) que la diffusion des solutés non lipophiles est beaucoup trop lente, d'où l'usage de transporteurs spécifiques par les substrats métaboliques. (cf. p.7)

B. **Faux** : Le coefficient de partage α correspond au rapport entre la surface de la membrane et son épaisseur.

Le cours précise que le coefficient de partage α correspond à la répartition du soluté entre deux milieux, et module la concentration près de la membrane (phrase en gras). (cf. p.7)

C. **Vrai** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C/h$.

Le cours donne $J = D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C/h$ pour une membrane dialysante ou sélective (et non $D \cdot \sigma \cdot S_p \cdot \Delta C/h$). (cf. p.6)

D. **Vrai** : Les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, entraînant une filtration importante.

Le cours indique que les capillaires glomérulaires ont une forte perméabilité, d'où une filtration importante. (cf. p.10)

E. **Faux** : Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Le cours indique que les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs. (cf. p.7)

Série 5

1. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements moléculaires sont réduits.
Le cours énonce que plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants (relation inverse). (cf. p.2)

B. **Vrai** : L'état stationnaire correspond à un état où la concentration est constante en un point donné au cours du temps, mais n'est pas la même partout (variations spatiales).
Le cours définit l'état stationnaire comme une concentration constante dans le temps en un point donné, mais différente selon les points (variations spatiales). (cf. p.5)

C. **Faux** : Le débit massique correspond à la masse totale du soluté dans la solution, et s'exprime en kg.
Le cours définit le débit massique (kg.s^{-1}) comme la masse traversant une surface élémentaire par unité de temps. (cf. p.3)

D. **Vrai** : En hémodialyse, le débit est proportionnel aux gradients de concentrations des solutés.
Le cours (passage surligné) précise que le débit en hémodialyse est proportionnel aux gradients de concentration des solutés. (cf. p.10)

E. **Faux** : La 1ère loi de Fick s'écrit $J = +D.S.\partial C/\partial x$, sans signe négatif.
Le cours donne la 1ère loi de Fick sous forme encadrée : $J = -D.S.\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

2. QRM. À propos du mouvement brownien et de la cinétique moléculaire :

A. **Vrai** : Le « solvant drag » est le phénomène d'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration : selon la taille des pores, des solutés peuvent être entraînés par le déplacement du solvant.
Le cours précise (point ★) que le solvant drag est l'entraînement des solutés par le solvant lors de la filtration. (cf. p.9)

B. **Faux** : Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.
Le cours indique qu'une température élevée favorise la diffusion, liée à l'agitation thermique ; pas de diffusion si température trop basse. (cf. p.3)

C. **Vrai** : Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.
Le cours (passage surligné) précise que le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP , et permet d'évaluer la fonction rénale. (cf. p.10)

D. **Vrai** : Une énergie thermique suffisante est nécessaire pour qu'un transport passif puisse se réaliser.
Le cours précise (point ★ tombé au concours) qu'une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser le transport passif. (cf. p.2)

E. **Faux** : Le mouvement brownien correspond à des molécules immobiles, sans énergie cinétique de translation.
Le cours définit le mouvement brownien comme un mouvement perpétuel des molécules, la translation dans l'espace étant leur énergie cinétique. (cf. p.2)

3. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont mis en communication directe. Le compartiment 1 a une concentration initiale $C_0 = 4 \text{ mol.L}^{-1}$ en un soluté donné, le compartiment 2 a une concentration initiale nulle.

A. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 1 mol.L^{-1} .
Erreur de calcul : $C_{eq} = x/2 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ (et non $x/4$). (cf. p.3-9)

B. **Faux** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 4 mol.L^{-1} .
Erreur : 4 mol.L^{-1} est la concentration initiale du compartiment 1, pas la concentration à l'équilibre ($C_{eq} = x/2 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$). (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : L'équilibre entre les 2 compartiments est atteint au bout d'un temps long, et non instantanément.

Le cours précise que cet équilibre est atteint au bout d'un temps long. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : À l'équilibre, le gradient de concentration entre les 2 compartiments est nul.

À l'équilibre, la concentration étant identique en tout point, le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ est nul. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : À l'équilibre, la concentration du soluté est identique dans les 2 compartiments et vaut 2 mol.L^{-1} .

À l'équilibre, $C_{eq} = x/2 = 4/2 = 2 \text{ mol.L}^{-1}$, identique dans les 2 compartiments. (cf. p.3-9)

4. QRM. Une membrane dialysante, de coefficient de réflexion $\sigma = 0.6$ vis-à-vis d'un soluté, a une surface totale de pores $S_p = 2 \text{ m}^2$ et une épaisseur $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$. Les concentrations de part et d'autre sont $C_1 = 10 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 0 \text{ g.L}^{-1}$; $D = 2.0\text{e-}09 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$.

A. **Faux** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.8 g.s^{-1} .

Erreur : ce calcul oublie le facteur $(1-\sigma)$ lié à la sélectivité de la membrane ; la valeur correcte est $\approx 0.32 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : La surface efficace d'échange de cette membrane vaut $S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = 0.8 \text{ m}^2$.

$S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p = (1-0.6)\times 2 = 0.8 \text{ m}^2$. (cf. p.3-9)

C. **Vrai** : Le débit massique à travers cette membrane vaut environ 0.32 g.s^{-1} .

$J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h = 2.0\text{e-}09\times 0.8\times 10000/5.0\text{e-}05 \approx 0.32 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. **Vrai** : Si $\sigma = 0$, cette membrane serait perméable et laisserait passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.3-9)

E. **Faux** : Plus σ se rapproche de 1, plus la surface efficace d'échange S_{efficace} augmente.

$S_{\text{efficace}} = (1-\sigma).S_p$ diminue quand σ augmente : plus σ est proche de 1, plus la membrane est réfléchissante et moins la surface efficace est grande. (cf. p.3-9)

5. QRM. Concernant la diffusion des molécules à travers une membrane :

A. **Vrai** : Le débit (ou flux) J correspond au nombre de particules dN traversant une surface élémentaire par unité de temps dt , et s'exprime en s^{-1} .

Le cours définit $J = dN/dt$, unité s^{-1} . (cf. p.3)

B. **Faux** : Le point de cut-off correspond à la concentration à partir de laquelle la diffusion cesse totalement.

Le cours définit le point de cut-off comme la taille de molécule à partir de laquelle le passage de la membrane devient impossible. (cf. p.5)

C. **Vrai** : Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.

Le cours qualifie le phénomène observé lors de l'osmose d'irréversible. (cf. p.8)

D. **Faux** : Le DFG représente la masse totale d'urée éliminée par jour.

Le cours définit le DFG comme le volume de plasma filtré par unité de temps. (cf. p.10)

E. **Vrai** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h$.

Le cours donne $J = D.(1-\sigma).S_p.\Delta C/h$ pour une membrane dialysante ou sélective (et non $D.\sigma.S_p.\Delta C/h$). (cf. p.6)

6. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Faux** : À l'équilibre entre les deux compartiments, le gradient de concentration reste maximal.

Le cours précise (point ★) que le gradient de concentration est nul à l'équilibre. (cf. p.5)

B. **Vrai** : Le mouvement brownien correspond à des molécules animées d'un mouvement perpétuel, dont la translation dans l'espace constitue l'énergie cinétique.

Le cours définit le mouvement brownien comme un mouvement perpétuel des molécules, la translation dans l'espace étant leur énergie cinétique. (cf. p.2)

C. **Vrai** : Un gradient de concentration nul entre deux compartiments à l'équilibre entraîne un flux net nul ($J = -D.S.\partial C/\partial x = 0$).

Le cours indique que le gradient nul entraîne un flux net nul, conformément à la 1ère loi de Fick. (cf. p.5)

D. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2$ mol/L.

Le cours précise (point ★) qu'à l'équilibre, $C_{eq} = x/2$ mol/L, identique dans les deux compartiments. (cf. p.5)

E. **Faux** : Une masse et une taille de molécule élevées favorisent la diffusion.

Le cours cite la masse et la taille faibles de la molécule parmi les paramètres qui favorisent la diffusion. (cf. p.3)

7. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : L'hémodialyse est utilisée pour traiter les insuffisances hépatiques, en éliminant les déchets produits par le foie.

Le cours précise que l'hémodialyse pallie, chez le patient en insuffisance rénale, le manque d'élimination des déchets de l'organisme. (cf. p.7)

B. **Vrai** : La 1ère loi de Fick s'écrit $J = -D.S.\partial C/\partial x$.

Le cours donne la 1ère loi de Fick sous forme encadrée : $J = -D.S.\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

C. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion est indépendante de la surface des pores de la membrane.

Le cours (passage surligné) précise que la diffusion en hémodialyse est corrélée à la surface efficace des pores. (cf. p.10)

D. **Vrai** : Le DFG est directement corrélé au nombre de néphrons (et donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP ; il permet d'évaluer la fonction rénale.

Le cours (passage surligné) précise que le DFG est corrélé au nombre de néphrons et à ΔP , et permet d'évaluer la fonction rénale. (cf. p.10)

E. **Vrai** : Une augmentation de température entraîne une diminution de la viscosité, donc une augmentation du coefficient de diffusion D et du débit de diffusion J ; dans un liquide, la diffusion des solutés augmente avec la température.

Le cours indique que la viscosité diminue avec la température, ce qui augmente D et le débit J : la diffusion augmente avec la température. (cf. p.4)

8. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose se fait dans le même sens que le gradient de concentration du soluté.

Le cours précise (en gras) que le flux diffusif de l'eau se fait dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté. (cf. p.8)

B. **Vrai** : À l'équilibre entre les deux compartiments, la concentration est identique en tout point et vaut $C_{eq} = x/2$ mol/L.

Le cours précise (point ★) qu'à l'équilibre, $C_{eq} = x/2$ mol/L, identique dans les deux compartiments. (cf. p.5)

C. **Faux** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait à travers une membrane hémiperméable, qui ne laisse passer que l'eau.

Le cours (passage surligné) précise qu'en hémodialyse, la diffusion se fait à travers une membrane sélective = dialysante. (cf. p.10)

D. **Vrai** : L'eau utilise des pores spécifiques, appelés aquaporines, pour traverser la membrane.

Le cours précise que l'eau utilise des pores spécifiques = aquaporines. (cf. p.7)

E. **Faux** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la surface d'échange est toujours égale à la surface totale des pores, quel que soit σ .

Le cours donne $Seff = (1-\sigma) \cdot Sp$ pour une membrane dialysante ou sélective. (cf. p.6)

9. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Faux** : Lorsque $\sigma=0$, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau. Le cours précise (point ★) que $\sigma=0$ correspond à une membrane perméable, laissant passer l'eau et tous les solutés. (cf. p.5)

B. **Vrai** : Le débit volumique de filtration s'écrit $J_{v,f} = (Np \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$.
Le cours donne $J_{v,f} = (Np \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ (partie non barrée de la formule). (cf. p.9)

C. **Vrai** : Les différents types de déplacements passifs sont la diffusion des molécules (en milieu libre et à travers les membranes), le transport de solvant par osmose, et la filtration. Le cours liste 3 types de déplacements passifs : diffusion (milieu libre + membranes), osmose et filtration ; le transport actif n'est pas un déplacement passif. (cf. p.2)

D. **Faux** : La force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés non lipophiles.
Le cours précise que la force motrice de diffusion transmembranaire est plus élevée pour les solutés lipophiles. (cf. p.7)

E. **Vrai** : Le DFG (débit de filtration glomérulaire) représente le volume de plasma filtré par unité de temps.
Le cours définit le DFG comme le volume de plasma filtré par unité de temps. (cf. p.10)

10. QRM. On souhaite estimer le coefficient de diffusion D d'une molécule assimilée à une sphère de rayon $r = 1e-09$ m, dans un milieu de viscosité $\eta = 1.5e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, à la température $T = 310$ K ($k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹).

A. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $6.61e+09$ m².s⁻¹, en inversant la formule. Erreur : la formule $D = kT/(6\pi\eta r)$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 1.51e-10$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le coefficient de diffusion $D = kT/(6\pi\eta r)$ vaut environ $1.51e-10$ m².s⁻¹.
Application numérique de $D = kT/(6\pi\eta r) \approx 1.51e-10$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le coefficient de diffusion D vaut environ $7.57e-11$ m².s⁻¹.
Erreur : ce résultat correspond à $D/2$; la valeur correcte est $\approx 1.51e-10$ m².s⁻¹. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Si la viscosité η du milieu augmente, le coefficient de diffusion D augmente également.
 $D = kT/(6\pi\eta r)$: D est inversement proportionnel à η , donc D diminue si η augmente. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Si la température T augmente, le coefficient de diffusion D augmente.
 $D = kT/(6\pi\eta r)$: D est proportionnel à T, donc D augmente si T augmente (à r et η fixés). (cf. p.3-9)

11. QRM. Une membrane artificielle poreuse a une densité de pores $Np = 2e+10$ pores.m⁻² (rapportée à 1 m² de membrane), chaque pore ayant un rayon $a = 4e-09$ m. L'épaisseur de la membrane est $h = 100$ µm, la viscosité du solvant $\eta = 1.2e-03$ kg.m⁻¹.s⁻¹, et la différence de pression appliquée $\Delta P = 1$ (unité arbitraire cohérente).

A. **Vrai** : L'origine de cette filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP .
Le cours précise que l'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.3-9)

B. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $8.38e-18$ (unités cohérentes).
Erreur : ce résultat correspond à $J_{v,f}/2$; la valeur correcte est $\approx 1.68e-17$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le débit volumique de filtration vaut environ $5.97e+16$ (unités cohérentes), la formule ayant été inversée.
Erreur : la formule $J_{v,f} = (Np \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ a été inversée ; la valeur correcte est $\approx 1.68e-17$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Ce débit de filtration résulte d'une différence de concentration, comme pour la diffusion.
Il s'agit de filtration (convection), dont l'origine est une différence de pression ΔP , et non une différence de concentration. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Le débit volumique de filtration $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P$ vaut environ 1.68×10^{-17} (unités cohérentes).

Application numérique directe de $J_{v,f} = (N_p \cdot \pi \cdot a^4) / (8\eta \cdot h) \cdot \Delta P \approx 1.68 \times 10^{-17}$. (cf. p.3-9)

12. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de pression hydrostatique au sein d'une solution.

Le cours définit (point ★★, tombé 2 fois) la diffusion en milieu libre comme résultant d'une différence de concentration d'un soluté, et non d'une différence de pression. (cf. p.3)

B. **Faux** : Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D \cdot S_m \cdot \Delta C / h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.

Le cours précise (point ★) que pour une membrane perméable, la surface d'échange est la surface des pores : $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C / h$. (cf. p.6)

C. **Faux** : Les lois de Fick sont des lois purement théoriques, déduites sans aucune observation expérimentale.

Le cours indique que les lois de Fick sont basées sur des observations (transfert proportionnel au gradient de concentration). (cf. p.4)

D. **Vrai** : La convection est un transport directionnel induit par une force extérieure ; par exemple, la pompe cardiaque induit le déplacement du sang par convection.

Le cours définit (en gras) la convection comme un transport directionnel induit par une force extérieure, exemple : la pompe cardiaque. (cf. p.8)

E. **Vrai** : Lors du mouvement brownien, les changements de direction dus aux collisions ralentissent le mouvement et réduisent le parcours moyen des molécules.

Le cours indique que les changements de direction selon les collisions donnent un mouvement lent et un parcours moyen des molécules réduit. (cf. p.2)

13. QRM. Concernant le transport de solvant par osmose (loi de Van't Hoff) :

A. **Faux** : La diffusion est un phénomène réversible qui n'a aucun effet sur les potentiels chimiques.

Le cours précise que la diffusion vise l'équilibre des potentiels chimiques en tout point et qu'il s'agit d'un phénomène irréversible. (cf. p.3)

B. **Vrai** : Lors de l'osmose (loi de Van't Hoff), le solvant se déplace à travers la membrane du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté, jusqu'à équilibration des concentrations.

Le cours précise (en gras) que le solvant se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. (cf. p.8)

C. **Faux** : L'ultrafiltration est une filtration réalisée sans différence de pression, uniquement par diffusion.

Le cours définit l'ultrafiltration comme une filtration sous ΔP à travers une membrane sélective (particules < quelques nm). (cf. p.10)

D. **Vrai** : Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.

Le cours précise que $0 < \sigma < 1$ correspond à une membrane sélective/dialysante, laissant passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire. (cf. p.5)

E. **Faux** : Le flux diffusif de l'eau lors de l'osmose s'écrit $J_{eau} = -D_{eau} \cdot S_m \cdot \partial C_{soluté} / \partial x$, comme pour un soluté classique.

Le cours donne $J_{eau} = +D_{eau} \cdot S_m \cdot \partial C_{soluté} / \partial x$ (signe positif, sens inverse du gradient du soluté). (cf. p.8)

14. QRM. Concernant l'équilibre et l'état stationnaire en diffusion libre :

A. **Vrai** : Le coefficient de diffusion D tient compte de deux forces antagonistes : une force motrice due à l'agitation thermique (proportionnelle à la température T) et une force de résistance due aux frottements (proportionnelle à la viscosité).

Le cours indique que D tient compte de 2 forces antagonistes : force motrice ($\propto T$) et force de résistance ($\propto$ viscosité). (cf. p.4)

B. **Faux** : Un transport passif nécessite un apport d'énergie métabolique (ATP), et non une simple énergie thermique.

Le cours précise (point ★ tombé au concours) qu'une énergie thermique suffisante est nécessaire pour réaliser le transport passif. (cf. p.2)

C. **Faux** : Une température basse favorise la diffusion, la diffusion cessant lorsque la température est trop élevée.

Le cours indique qu'une température élevée favorise la diffusion, liée à l'agitation thermique ; pas de diffusion si température trop basse. (cf. p.3)

D. **Vrai** : Une viscosité du milieu faible favorise la diffusion, car elle laisse une grande liberté de mouvement.

Le cours indique qu'une viscosité du milieu faible favorise la diffusion (liberté de mouvement grande). (cf. p.3)

E. **Faux** : Une membrane biologique est une bicouche uniquement aqueuse, sans zone lipidique.

Le cours décrit la membrane biologique comme une bicouche lipidique, avec zone lipidique (solutés lipophiles) et zone aqueuse (solutés hydrophiles). (cf. p.7)

15. QRM. Concernant l'hémodialyse et les membranes dialysantes :

A. **Vrai** : La diffusion en milieu libre est un déplacement de molécules qui résulte d'une différence de concentration d'un soluté au sein d'une solution.

Le cours définit (point ★★, tombé 2 fois) la diffusion en milieu libre comme résultant d'une différence de concentration d'un soluté, et non d'une différence de pression. (cf. p.3)

B. **Faux** : Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Le cours indique que les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs. (cf. p.7)

C. **Faux** : La convection est un déplacement aléatoire, non directionnel, dû uniquement à l'agitation thermique.

Le cours définit (en gras) la convection comme un transport directionnel induit par une force extérieure, exemple : la pompe cardiaque. (cf. p.8)

D. **Faux** : Le comportement macroscopique des molécules dépend uniquement de leur masse molaire, indépendamment de toute énergie de liaison.

Le cours indique que ce comportement dépend du rapport énergie cinétique de translation / énergie de liaison. (cf. p.2)

E. **Vrai** : Lorsque $0 < \sigma < 1$, la membrane est dite sélective ou dialysante : elle laisse passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire.

Le cours précise que $0 < \sigma < 1$ correspond à une membrane sélective/dialysante, laissant passer l'eau et certains solutés selon leur masse molaire. (cf. p.5)

16. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Faux** : Pour une membrane perméable, la loi de Fick devient $J = D.S_m.\Delta C/h$, où S_m est la surface totale de la membrane et non celle des pores.

Le cours précise (point ★) que pour une membrane perméable, la surface d'échange est la surface des pores : $J = D.S_p.\Delta C/h$. (cf. p.6)

B. **Vrai** : Dans l'organisme, la majorité des solutés sont produits en permanence (par exemple par le métabolisme) et éliminés en permanence (par exemple par élimination rénale).

Le cours précise que la majorité des solutés sont produits en permanence (métabolisme) et éliminés en permanence (rein). (cf. p.5)

C. **Faux** : Lorsque $\sigma=1$, la membrane laisse passer l'eau et tous les solutés.

Le cours précise que $\sigma=1$ correspond à une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau. (cf. p.5)

D. **Vrai** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$.

Le cours précise (point ★) que le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

E. **Faux** : La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .

Le cours définit $j = J/S$. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant la diffusion en milieu libre et les lois de Fick :

A. **Faux** : Selon la 1ère loi de Fick, le débit de matière à travers une section S diminue quand le gradient de concentration $\partial C/\partial x$ augmente.

Le cours précise (point ★) que le débit augmente avec le gradient de concentration $\partial C/\partial x$. (cf. p.4)

B. **Vrai** : Le phénomène observé lors de l'osmose est irréversible.

Le cours qualifie le phénomène observé lors de l'osmose d'irréversible. (cf. p.8)

C. **Faux** : Une augmentation de température entraîne une augmentation de la viscosité, donc une diminution du coefficient de diffusion D .

Le cours indique que la viscosité diminue avec la température, ce qui augmente D et le débit J : la diffusion augmente avec la température. (cf. p.4)

D. **Vrai** : En hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang vers le dialysat.

Le cours précise (point ★) que la diffusion en hémodialyse se fait du sang vers le dialysat. (cf. p.7)

E. **Vrai** : Lorsque le coefficient de réflexion σ de la membrane vis-à-vis d'un soluté est égal à 1, la membrane est dite hémiperméable et ne laisse passer que l'eau.

Le cours précise que $\sigma=1$ correspond à une membrane hémiperméable, ne laissant passer que l'eau. (cf. p.5)

18. QRM. À propos du débit, du flux et du coefficient de diffusion D :

A. **Vrai** : L'origine de la filtration à travers une membrane est une différence de pression hydrostatique ΔP .

Le cours précise (point ★) que l'origine de la filtration est une différence de pression hydrostatique ΔP . (cf. p.8)

B. **Faux** : La densité de débit j est égale au débit J multiplié par la surface S .

Le cours définit $j = J/S$. (cf. p.3)

C. **Faux** : Pour une membrane dialysante ou sélective, la loi de Fick devient $J = D \cdot \sigma \cdot S_p \cdot \Delta C/h$.

Le cours donne $J = D \cdot (1-\sigma) \cdot S_p \cdot \Delta C/h$ pour une membrane dialysante ou sélective (et non $D \cdot \sigma \cdot S_p \cdot \Delta C/h$). (cf. p.6)

D. **Faux** : Les ions traversent la membrane exclusivement par diffusion libre à travers la bicouche lipidique.

Le cours indique que les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs. (cf. p.7)

E. **Vrai** : Un gradient de concentration nul entre deux compartiments à l'équilibre entraîne un flux net nul ($J = -D \cdot S \cdot \partial C/\partial x = 0$).

Le cours indique que le gradient nul entraîne un flux net nul, conformément à la 1ère loi de Fick. (cf. p.5)

19. QRM. Deux compartiments 1 et 2, de même volume, sont séparés par une membrane perméable ($\sigma=0$) laissant passer l'eau et le soluté. Les concentrations sont $C_1 = 4 \text{ g.L}^{-1}$ et $C_2 = 2 \text{ g.L}^{-1}$. Données : surface totale des pores $S = 4 \text{ m}^2$; épaisseur de la membrane $h = 25 \text{ }\mu\text{m}$; coefficient de diffusion du soluté $D = 2.0 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

A. **Vrai** : Le débit est maximal à l'instant initial, car les concentrations sont alors les plus éloignées de part et d'autre de la membrane.

Le gradient de concentration, donc le débit, diminue au fur et à mesure que les concentrations s'équilibrent : il est maximal à l'instant initial. (cf. p.3-9)

B. **Faux** : À l'équilibre, le débit à travers la membrane reste égal au débit initial.

À l'équilibre, le gradient de concentration est nul, donc le débit est nul (et non égal au débit initial). (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.00064 g.s^{-1} .

Erreur : oubli de convertir les concentrations de g.L^{-1} en g.m^{-3} (facteur 1000) ; le résultat correct est $J \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.32 g.s^{-1} .

Erreur : ce résultat correspond à $J/2$; le calcul correct donne $J = D.S.\Delta C/h \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Le débit massique initial à travers la membrane vaut 0.64 g.s^{-1} (en valeur absolue).

$J = D.S.\Delta C/h$, avec $\Delta C = 2 \text{ g/L} = 2000 \text{ g/m}^3$ et $h = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$: $J = 2.0 \times 10^{-9} \times 4 \times 2000 / 2.5 \times 10^{-5} \approx 0.64 \text{ g.s}^{-1}$. (cf. p.3-9)

20. QRM. Un patient dialysé doit épurer une masse totale de 120 g d'un soluté. Le débit massique de diffusion à travers la membrane de dialyse est constant et vaut 24 mg.s^{-1} .

A. **Vrai** : Ce temps de dialyse est supérieur à 1 heure.

$\Delta t \approx 1.4 \text{ h}$, ce qui est supérieur à 1 heure ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$). (cf. p.3-9)

B. **Vrai** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 5000 s, soit environ 1.4 h.

$\Delta t = m/J_{\text{massique}} = 120000 \text{ mg} / 24 \text{ mg.s}^{-1} \approx 5000 \text{ s} \approx 1.4 \text{ h}$. (cf. p.3-9)

C. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 2500 s.

Erreur : ce résultat correspond à la moitié du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 5000 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

D. **Faux** : Le temps de dialyse nécessaire est d'environ 10000 s.

Erreur : ce résultat correspond au double du temps réel ; le calcul correct donne $\Delta t \approx 5000 \text{ s}$. (cf. p.3-9)

E. **Vrai** : Au cours de cette hémodialyse, la diffusion des solutés se fait du sang (le plus concentré) vers le dialysat (le moins concentré).

Le cours précise que la diffusion en hémodialyse va du milieu le plus concentré (le sang) vers le milieu le moins concentré (le dialysat). (cf. p.3-9)